UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS — UNISINOS
UNIDADE ACADÊMICA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUDAÇÃO EM COMPUTAÇÃO APLICADA
NÍVEL MESTRADO

ANDRÉ WAGNER

UM MODELO PARA GERENCIAMENTO DE PERFIS DE ENTIDADES ATRAVÉS DE INFERÊNCIA EM TRILHAS

SÃO LEOPOLDO
2013

André Wagner

UM MODELO PARA GERENCIAMENTO DE PERFIS DE ENTIDADES ATRAVÉS DE INFERÊNCIA EM TRILHAS

Dissertação apresentada como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada da Universidade do Vale do Rio dos Sinos — UNISINOS

Orientador:
Prof. Dr. Jorge Luis Victória Barbosa

São Leopoldo
2013

DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO (CIP)

Wagner, André

Um Modelo para Gerenciamento de Perfis de Entidades Através de Inferência em Trilhas / André Wagner — 2013.

79 f.: il.; 30 cm.

Dissertação (mestrado) — Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Programa de Pós-Gradudação em Computação Aplicada, São Leopoldo, 2013.

"Orientador: Prof. Dr. Jorge Luis Victória Barbosa, Unidade Acadêmica de Pesquisa e Pós-Graduação".

1. Gerenciamento de perfis. 2. Computação ubíqua. 3. Modelagem de usuários. 4. Trilhas. 5. Inferência de perfis. I. Título.

CDU 004.732

Bibliotecária responsável: Eliete Mari Doncato Brasil — CRB 10/1184

(Esta folha serve somente para guardar o lugar da verdadeira folha de aprovação, que é obtida após a defesa do trabalho. Este item é obrigatório, exceto no caso de TCCs.)

Dedicatória.

“Epígrafe.”

RESUMO

Os desafios de sistemas ubíquos e sensíveis a contexto é a coleta de informações relevantes sobre entidades, e o uso destas informações para compreender e prever seu comportamento. Isto permite que as aplicações adaptem-se às entidades, evitando assim uma sobrecarga de questionamentos e informações ao usuário. Este artigo apresenta um modelo que permite que aplicações registrem as ações de usuários em trilhas e infiram informações de perfil a partir destas trilhas, utilizando interoperabilidade semântica e assim permitindo que diferentes aplicações compartilhem informações em um perfil unificado. As contribuições deste modelo são o uso de trilhas para extrair perfis, a geração de perfis dinâmicos, o gerenciamento de regras de inferência e modelos de entidadades dinâmicos e a interoperabilidade semântica do modelo.

Palavras-chave: Gerenciamento de perfis. Computação ubíqua. Modelagem de usuários. Trilhas. Inferência de perfis.

ABSTRACT

Context-aware and ubiquitous systems have the challenge of implicitly collect relevant information about entities, and use this information to understand and predict their behaviour. This allows the applications to adapt themselves to the the entities, thus avoiding to overflow it with inquires and information. This article presents a model that allows applications to register users' actions in trails and infer profile information from these trails, using semantic interoperability and thus allowing different applications to share information and infer a unified profile. The contributions of this model are the use of trails for extracting profiles, the generation of dynamic profiles, the capability of managing dynamic inference rules for profile generation and the semantic interoperabilty of the model.

Keywords: Profile management. Ubiquitous computing. User modeling. Trails. Profile inference.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Problemas de pesquisa em sistemas de computação ubíqua 17

Figura 2: Framework de perfis (KIM; LEE, 2008) 22
Figura 3: Mecanismo de Criação de Perfis (KIM; LEE, 2008) 22
Figura 4: Arquitetura do *middleware* de Chellouche et al 24
Figura 5: Construção de perfil 25
Figura 6: Modelo do UUCM 26
Figura 7: Arquitetura do PeLeP 27
Figura 8: Arquitetura do modelo OntobUMf (RAZMERITA, 2011) 29
Figura 9: Arquitetura do modelo de Tao, Li e Zhong (2011) 31

Figura 10: Modelo básico do eProfile 32
Figura 11: eProfile conectado a mais de um gerenciador de trilhas 33
Figura 12: Modelo simplificado do eProfile 34
Figura 13: Funcionalidades do eProfile 37
Figura 14: Diagrama de ligação do eProfile 39
Figura 15: Diagrama de ligação do eProfile, com a identificação dos clientes 39
Figura 16: Diagrama da visão geral do modelo 41
Figura 17: Exemplo da extensão de uma classe do eProfile 41
Figura 18: Ontologia de Trilha do eProfile 42
Figura 19: Ontologia de Perfil do eProfile 43
Figura 20: Fluxo de dados para inferência do perfil de entidade 45
Figura 21: Módulos de estudo obrigatórios 47
Figura 22: Ontologia do cenário apresentado 48
Figura 23: Regra de requerimentos para disciplina 48
Figura 24: Regra de objetos de aprendizagem concluídos 49
Figura 25: Regra de proficiência 49

Figura 26: Pré-requisitos de algumas disciplinas 54

Figura 27: Modelo do Cenário 1 58
Figura 28: Arquitetura do LOCAL 59
Figura 29: Integração eProfile/LOCAL 60
Figura 30: Modelo do UniManager 61
Figura 31: Integração UniManager/eProfile 62
Figura 32: Ontologia de trilha do estudante 64
Figura 33: Ontologia de trilha do docente 65
Figura 34: Ontologia de disciplina 65
Figura 35: Modelo de perfis do LOCAL 66
Figura 36: Modelo de perfis do UniManager 66
Figura 37: Regra OWL para identificação de interesses dos alunos 67
Figura 38: Regra para processamento do perfil do estudante 68
Figura 39: Regra OWL para processamento de perfil de estudante 68
Figura 40: Resultados da simulação: recomendações automáticas por semestre 70
Figura 41: Resultados da simulação com a alteração da regra durante a execução 71

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Funcionalidades do eProfile 37
Tabela 2: Trilha gerada pelo aplicativo 47

Tabela 3: Curso utilizado para o Cenário 1 56
Tabela 4: Exemplo de uma aula 57

Tabela 5: Comparação entre os trabalhos apresentados 73

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO **12**
1.1 Conceitos Gerais 12
1.2 Motivação 13
1.3 Objetivos 14
1.4 Metodologia 14
1.5 Organização da Dissertação 14

2 CONCEITUAÇÃO **16**
2.1 Computação Ubíqua 16
2.2 Sensibilidade a Contexto 18
2.3 Trilhas 19
2.4 Personalização 19
2.5 Considerações sobre o Capítulo 20

3 TRABALHOS RELACIONADOS **21**
3.1 Kim e Lee (2008) 21
3.2 Chellouche, Arnaud e Négru (2010) 21
3.3 Niederée et al. (2004) 24
3.4 Levis et al. (2008) 27
3.5 Razmerita (2011) 28
3.6 Tao, Li e Zhong (2011) 30
3.7 Considerações finais 31

4 MODELO PROPOSTO **32**
4.1 Modelo eProfile 32
4.2 Arquitetura 33
4.3 Modelagem dos Agentes 35
4.3.1 Especificação do Modelo 35
4.3.2 Arquitetura 38
4.4 Ontologias 40
4.4.1 Ontologia de Trilha (eOntoTrail) 40
4.4.2 Ontologia de Perfil (eOntoProfile) 42
4.5 Regras e Inferência 44
4.6 Exemplo de operação 46
4.7 Considerações sobre o Capítulo 49

5 ASPECTOS DE IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO **51**
5.1 Tecnologias Utilizadas 51
5.1.1 Motor de Inferência 51
5.1.2 Linguagem de Ontologia 52

6 AVALIAÇÃO **54**
6.1 Ambiente 54
6.2 Aplicações 58
6.3 Integração eProfile/LOCAL 58
6.4 Integração eProfile/UniManager 61
6.5 Trilhas, Regras e Perfis 63

6.6 Protótipo e Simulação 68

7 CONCLUSÃO **72**
7.1 Comparação com os Trabalhos Relacionados 72
7.2 Contribuições 74
7.3 Trabalhos Futuros 75

REFERÊNCIAS **76**

1 INTRODUÇÃO

1.1 Conceitos Gerais

Atualmente, a maioria dos usuários interage com uma grande variedade de sistemas computacionais, tanto no trabalho quanto em casa. Entre os sistemas utilizados, podem-se citar máquinas fotográficas digitais, telefones celulares, caixas eletrônicos, aparelhos de DVD, reprodutores de música portáteis e *tablets*. No entanto, muitos dos usuários não percebem a variedade e a quantidade de sistemas utilizados diariamente.

Cada vez mais, existe a tendência do aumento da interconectividade entre estes sistemas, devido ao fato da internet estar cada vez mais presente e disponível em qualquer lugar. Assim, pesquisas recentes preveem a integração completa de todos estes sistemas em uma federação de sistemas computacionais, que podem ser descritos como Ambientes Inteligentes (HECKMANN, 2005).

Uma visão para o conceito de ambientes inteligentes foi discutida por Weiser (1991) em seu artigo seminal, onde ele apresentou um cenário em que o computador se tornaria invisível e indistinguível de seu ambiente. Neste cenário, a interação entre humanos e computadores ocorreria não como a usual – onde o humano dedica 100% de sua atenção ao computador –, mas constituíra-se de pequenas interações rápidas, geralmente em locais e dispositivos distintos, muitas vezes utilizando a periferia da atenção do usuário (WEISER; BROWN, 1996) ou sem ele se dar conta de estar interagindo com um sistema computacional.

Para que este cenário seja possível, é necessário que os aplicativos tenham condições de considerar o contexto no qual se encontram e adaptar-se a este contexto, ou seja, é necessário que sejam "sensíveis a contexto". Embora existam várias definições de contexto, uma das mais utilizadas é a de que um contexto é qualquer informação que pode ser usada para caracterizar a situação de uma entidade, onde uma entidade pode ser uma pessoa, local ou objeto considerado relevante à interação entre o usuário e a aplicação (DEY, 2001).

Para que um aplicativo possa se adaptar a um usuário de forma eficaz, é importante que ele conheça não apenas o histórico de contextos visitados por um usuário, mas conheça quem o usuário é. Atualmente, muitos trabalhos têm buscado maneiras de coletar informações a respeito dos usuários, com o objetivo de conhecer suas preferências, possibilitando a oferta de serviços personalizados. Assim, estas aplicações organizam seu conhecimento a respeito do usuário em perfis de usuário, os quais armazenam as informações em um formato baseado em um modelo de usuário específico (VIVIANI; BENNANI; EGYED-ZSIGMOND, 2010).

Pesquisas nesta área têm indicado que não apenas é interessante conhecer o contexto do usuário no momento em que um determinado serviço está sendo oferecido, mas que o histórico de contextos visitados pode ser uma informação valiosa na adaptação da aplicação ao usuário. Este histórico de contextos recebe o nome de Trilha (SILVA et al., 2010).

1.2 Motivação

Desde que os primeiros computadores se tornaram disponíveis, tem havido uma tendência: o custo e o tamanho dos dispositivos têm diminuído, enquanto sua presença têm se tornado cada vem mais ubíqua. E com o advento da internet, cada vez mais serviços tem sido disponibilizados em qualquer lugar que o usuário esteja. Estes aspectos deram origem a uma visão onde serviços computacionais estão disponíveis a qualquer momento e em qualquer lugar, denominada de Computação Ubíqua (WEISER, 1991).

Weiser e Brown (1996) discutem as consequências futuras, caso esta tendência continue – e não há nada que demonstre que ela irá reduzir. Caso o modelo atual de interação humano-computador seja mantido, é provável que cada vez mais os usuários estejam sobrecarregados de interações computacionais e informações, causando assim detrimento na qualidade de vida destes. Por isso, os autores apresentam o conceito de Tecnologia Calma, onde a interação entre os computadores e o humano ocorrem na periferia de atenção do usuário. Neste conceito, o computador desaparece da consciência do usuário, a não ser no momento em que seja necessário, quando então chama atenção para si.

Satyanarayanan (2001) chama a atenção para o fato de que um sistema só pode se tornar invisível se o mesmo for pró-ativo, e só pode se tornar pró-ativo se souber a intenção do usuário. Muitas pesquisas têm sido feitas sobre a melhor forma de se obter a intenção do usuário e compreender quem o usuário é, o que ele está tentando realizar, e como o sistema pode recomendar opções a ele ou adaptar-se a ele.

Para que um sistema tenha sucesso em obter a intenção do usuário, é necessário que ele conheça o usuário, o contexto que o usuário está inserido e as ações que ele tomou anteriormente quando se encontrava no mesmo contexto ou em contextos semelhantes. As informações do usuário podem se enquadrar em um Perfil de Usuário, enquanto as informações históricas de contexto se encaixam na ideia de Trilha.

Embora existam alguns trabalhos que busquem inferir conhecimento a respeito de um usuário a partir de sua trilha, os trabalhos anteriores operam dentro de um contexto específico (como Educação (BARBOSA et al., 2011) ou Comércio (FRANCO et al., 2011)) ou trabalham com o modelo de usuário de forma estática.

Neste trabalho, o conceito de Entidade é usado no lugar do conceito clássico de Usuário. Enquanto geralmente o usuário compreende a pessoa que está utilizando o aplicativo, uma entidade refere-se a qualquer objeto (físico ou não) capaz de controlar um aplicativo. Desta forma, uma entidade pode ser uma pessoa, um objeto móvel (como um carro) ou imóvel (como uma sala), ou até mesmo um sistema.

1.3 Objetivos

O objetivo geral do trabalho é especificar, implementar e validar um modelo de gerenciamento de perfis chamado **eProfile**, através do qual a trilha de uma entidade possa ser processada e transformada em um perfil de entidade. O modelo a ser apresentado é um modelo genérico, ou seja, um modelo que permite trabalhar com qualquer formato de trilha e gerar qualquer perfil de entidade requerido pelas aplicações.

Assim sendo, são objetivos específicos deste trabalho:

- apresentar o estado-da-arte em gerenciamento de perfis;
- especificar o eProfile;
- desenvolver um protótipo para o modelo;
- validar o modelo a partir do protótipo apresentado.

1.4 Metodologia

A viabilização dos objetivos propostos por este trabalho se dá através de uma metodologia cujo primeiro passo é o estudo de modelos já propostos para suporte ao gerenciamento de perfis. O objetivo deste primeiro passo é verificar como os modelos atuais gerenciam perfis, e quais são os desafios e limitações da área.

O segundo passo será a especificação do eProfile. O objetivo é determinar quais módulos são necessários para o modelo e como eles irão interagir entre si e com serviços externos.

A elaboração de um cenário para aplicação do modelo será o passo seguinte. Esta atividade tem por objetivo explorar os possíveis ganhos que serão trazidos pelo modelo, para que o mesmo possa ser ajustado conforme necessário.

Para validar o modelo proposto será desenvolvido um protótipo. Este desenvolvimento irá cobrir todos os componentes que se fizerem necessários para viabilizar o cenário descritos no passo anterior.

Por fim, será feita uma avaliação do modelo, onde será realizada uma simulação da operação de entidades, gerando e analisando trilhas de entidades e inferindo perfis através destas trilhas. Os dados desse experimento serão medidos e tabulados a fim de se verificar o desempenho do modelo.

1.5 Organização da Dissertação

Este trabalho está organizado da seguinte forma. O Capítulo 2 descreve os principais conceitos referentes às áreas relacionadas a este trabalho. O Capítulo 3 descreve trabalhos relacionados na área de gerenciamento de perfis, apresentando os principais desafios da área. No Capítulo 4

é proposto o modelo do eProfile, bem como sua forma de operação. O Capítulo 5 apresenta os aspectos de implementação e avaliação do modelo, e o Capítulo 6 apresenta o cenário que serve de avaliação do modelo. Por fim, o Capítulo 7 apresenta as considerações finais.

2 CONCEITUAÇÃO

Computação ubíqua, sensibilidade a contexto, trilhas e personalização são as áreas relacionadas a este trabalho. Este capítulo apresenta uma breve explicação sobre cada uma delas.

2.1 Computação Ubíqua

Em 1991, uma equipe do Laboratório de Ciência Computacional da *Xerox Palo Alto Research Center*, liderada por Mark Weiser, identificou um conjunto de tendências relacionadas à computação (WEISER, 1991):

- o tamanho dos computadores estava se tornando cada vez menor;
- o custo do hardware estava se tornando cada vez menor – tendência que continua até os dias atuais;
- a proporção entre o número de pessoas e o número de computadores estava se tornando cada vez maior (em 1960, era comum o uso de um único computador por centenas de pessoas – atualmente, é comum que cada pessoa possua vários dispositivos computacionais, como computadores, GPS, telefones celulares, entre outros);
- o acesso a redes *wireless* estava cada vez mais disponível aos usuários. Embora na época do artigo o acesso *wireless* à Internet ainda não fosse uma realidade para a maioria dos usuários, é evidente que hoje esta também é uma tendência.

Weiser e Brown (1996) concluíram que todas estas tendências ocasionariam um aumento no número de dispositivos e um aumento da disponibilidade de acesso, que eventualmente levaria a uma sobrecarga de informação sobre os usuários, de forma a causar um detrimento na qualidade da interação entre humanos e computadores e, consequentemente, na qualidade de vida das pessoas.

Assim, Weiser (1991) inicia seu artigo afirmando que "as tecnologias mais profundas são aquelas que desaparecem. Elas se entrelaçam no tecido do dia-a-dia até que se tornem indistinguíveis dele". Ele defende que o futuro da computação está em integrar o computador ao mundo real, e chama este novo paradigma de Computação Ubíqua. A noção de realidade virtual é apresentada como o oposto absoluto da computação ubíqua. Enquanto a realidade virtual busca trazer o usuário para dentro de um mundo construído pelo computador, a computação ubíqua busca trazer os computadores para dentro de um mundo construído por pessoas.

Weiser e Brown (1996) apresentam o conceito de "tecnologia calma" como solução para o problema de sobrecarga de informações sobre o usuário. Este conceito integra-se intimamente com a computação ubíqua. Dentro desta ideia, a transmissão de informações entre o computador e o usuário devem ocorrer na "periferia" da atenção do usuário, movendo-se para o "centro"

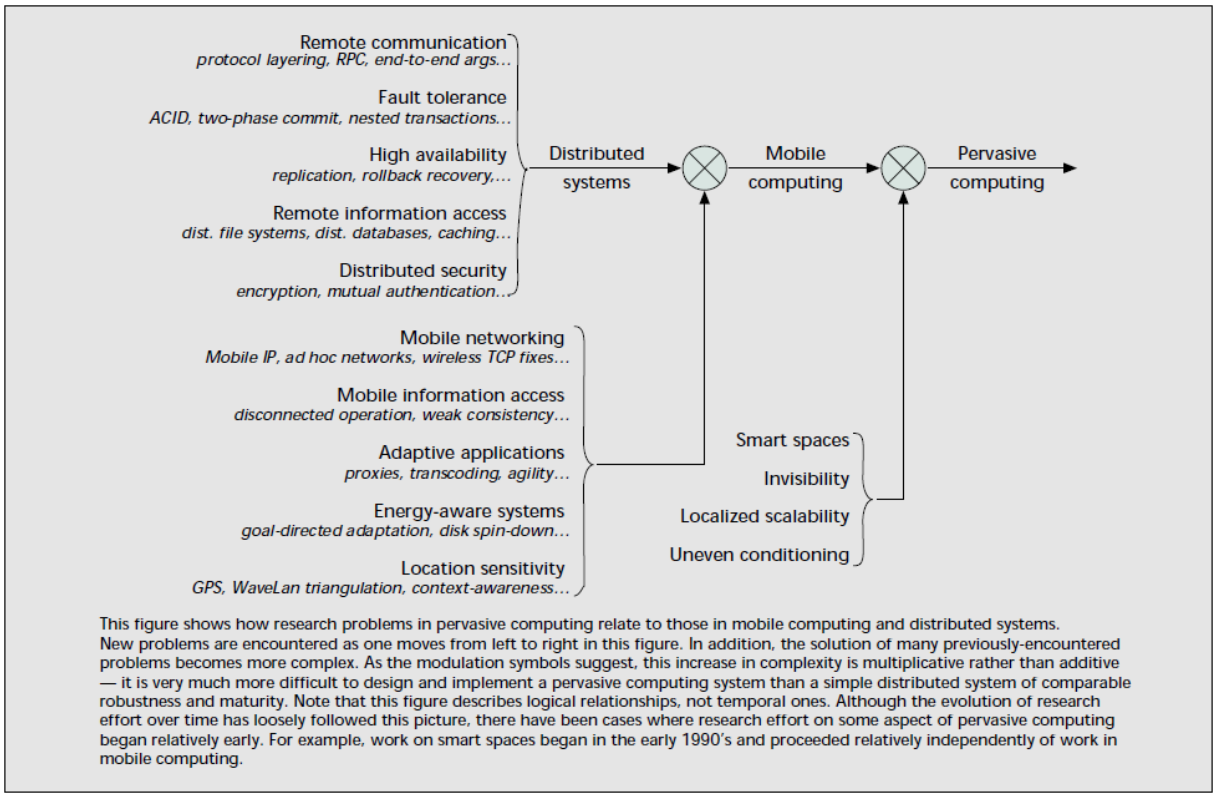

Figura 1: Taxonomia de problemas de pesquisa para sistemas computacionais na computação ubíqua (SATYANARAYANAN, 2001)

da atenção em momentos de urgência. Um exemplo é o motor de um carro: quando um motorista dirige um carro, sua atenção está focada na estrada, e ele mal percebe o som do motor. No entanto, se houver algum som diferente no motor (o que pode indicar algum problema), a atenção do usuário passa a focar-se no motor. Da mesma forma, os sistemas devem, em seu curso normal, manter-se na periferia da atenção do usuário, trazendo a atenção para o centro nos momentos em que a atenção é necessária.

Em termos de sistema, Satyanarayanan (2001) vê a computação móvel como evolução da computação distribuída, e a computação ubíqua (ou pervasiva, como ele chama no artigo) como evolução da computação móvel. Ele defende que cada uma destas fases teve seus próprios desafios, e que cada nova fase trouxe junto os desafios da fase anterior, como pode ser visto na Figura 1.

Assim, a computação ubíqua herda os desafios da computação distribuída e móvel, que são: (i) comunicação remota, (ii) tolerância a falhas, (iii) alta disponibilidade, (iv) acesso a informações remotas, (v) segurança distribuída, (vi) redes móveis, (vii) acesso a informações móveis, (viii) aplicações adaptativas, (ix) sistemas sensíveis a energia e (x) sensitividade a localização. A estes problemas de pesquisa, a computação ubíqua acrescenta:

- uso efetivo de espaços inteligentes: à medida que se acrescenta uma infraestrutura computacional aos espaços físicos, torna-se possível não apenas sentir o mundo exterior, mas também controlá-lo. O contrário também é possível, ou seja, a influência do mundo exte-

rior (como localização) sobre um software do usuário;

- invisibilidade: a busca pelo completo desaparecimento da tecnologia computacional da mente do usuário ou, se inatingível, o mínimo de distração possível;
- escalabilidade localizada: a capacidade de um ambiente suportar uma crescente densidade de dispositivos computacionais, possivelmente através da intensificação das interações locais em detrimento das interações distantes;
- mascaramento de condições irregulares: a capacidade de um sistema de se adaptar a uma taxa de penetração de tecnologia ubíqua variável, dependendo da localização.

2.2 Sensibilidade a Contexto

Satyanarayanan (2001) defende que, para que um sistema seja minimamente intrusivo, é necessário que ele seja capaz de reconhecer a situação do usuário e seus arredores, e adapte seu comportamento de acordo com esta informação. Esta informação é chamada de "contexto" e sistemas capazes deste tipo de adaptação são chamados "sensíveis a contexto".

Uma considerável quantidade de pesquisas tem sido feita na tentativa de obter uma definição exata de contexto. Schilit, Adams e Want (1994) compreendem que uma das principais dificuldades nesta definição está no fato que, na computação móvel (e, por extensão, ubíqua) o ambiente está sempre mudando. A configuração de hardware (dispositivo, qualidade da rede, conectividade), localização, grupo de pessoas próximas, entre outros, está em constante mudança.

Schilit, Adams e Want (1994) definem contexto como sendo: quem você é, com quem você está e que recursos estão próximos. Assim, o contexto é mais do que apenas a localização do usuário; ele inclui também luminosidade, nível de ruído, conectividade de rede, custos de comunicação, qualidade da conexão e até mesmo a situação social, como as pessoas que estão ao redor.

Dey (2001), por sua vez, entende que a definição de Schilit, Adams e Want (1994) é específica demais, pois não encompassa toda a situação relevante à aplicação e seu conjunto de usuários. Como não é possível enumerar todos os aspectos possíveis de todas as situações, a seguinte definição é dada:

> Contexto é qualquer informação que possa ser usada para caracterizar a situação de uma entidade. Uma entidade é uma pessoa, local ou objeto que seja considerada relevante para a interação entre um usuário e uma aplicação, incluindo o próprio usuário e aplicação (DEY, 2001).

Assim, por extensão, Dey (2001) define que "um sistema é sensível a contexto se ele utiliza o contexto para oferecer informações relevantes e/ou serviços ao usuário, onde a relevância depende da tarefa do usuário".

2.3 Trilhas

Estudos recentes indicam que além do contexto atual de um usuário, o histórico de contextos visitados pode permitir uma ampliação na capacidade de um sistema sensível a contextos de se adaptar a um usuário. A este histórico é dado o nome de Trilha (SILVA et al., 2009; DRIVER; CLARKE, 2008; CLARKE; DRIVER, 2004).

Embora a trilha geralmente esteja vinculada à localização de um usuário, ela possui um conceito mais amplo, que inclui as atividades realizadas, aplicações usadas, conteúdos acessados – entre outros – dentro de um contexto e um período de tempo específico (SILVA et al., 2009).

De acordo com Driver e Clarke (2004), a pesquisa na área de trilhas é relevante para o campo do desenvolvimento de aplicações ubíquas, uma vez que a utilização de trilhas vai ao encontro do desafio central da área de computação ubíqua, isto é, o desenvolvimento de aplicações transparentes ao usuário.

2.4 Personalização

Mulvenna, Anand e Büchner (2000) definem Personalização como sendo a disponibilização de produtos, serviços e informações adaptados individualmente. A tecnologia de personalização geralmente envolve programas que aprendam padrões, hábitos e preferências de um usuário.

Silva et al. (2009) definem Entidade como uma extensão do conceito de usuário. Enquanto um usuário geralmente refere-se a uma pessoa que está utilizando um aplicativo, a definição de entidade utilizada por estes autores é de que pode ser qualquer objeto móvel, como um carro ou mesmo um dispositivo.

Dentro do âmbito da personalização, este trabalho dá à estrutura de dados utilizada para armazenar as informações das entidades por uma aplicação o nome de Modelo de Entidade, enquanto o conjunto de informações referentes a uma entidade específica é nomeada Perfil de Entidade.

A coleta de informações de uma entidade pode ser explícita ou implícita (VIVIANI; BENNANI; EGYED-ZSIGMOND, 2010). Na coleta explícita, é requisitado ao usuário que preencha informações através de um formulário pré-definido, enquanto na coleta implícita, a informação é inferida a partir do estudo do comportamento da entidade.

O objetivo principal por detrás dos sistemas de personalização modernos é oferecer às entidades o que elas querem sem requisitar que elas informem isto de forma explícita (MULVENNA; ANAND; BüCHNER, 2000). Fica claro que este propósito vai ao encontro do propósito da computação ubíqua, isto é, o desenvolvimento de uma tecnologia que "desapareça".

Informações a respeito de uma entidade colhidas por uma aplicação podem ser úteis para outras aplicações utilizadas pela mesma entidade (VIVIANI; BENNANI; EGYED-ZSIGMOND, 2010). No entanto, os diferentes modelos de entidade utilizados pelas aplicações tornam difícil a utilização de informações de um mesmo perfil de entidade por várias aplicações. Além

disso, algumas das informações da entidade podem ser válidas apenas dentro de um contexto específico, o que dificulta ainda mais que diferentes aplicações compartilharem o mesmo perfil.

Visando resolver estas questões, o conceito de personalização inter-sistemas foi introduzido (NIEDERéE et al., 2004) como forma de compartilhar informações de entidades entre diferentes aplicações. Como o maior problema deste tipo de modelo é o alinhamento entre as diferentes abordagens de personalização, o estudo de sistemas de modelos de usuários (e, por extensão, de entidades, dentro do âmbito deste trabalho) é atualmente o principal desafio da pesquisa na área de personalização (VIVIANI; BENNANI; EGYED-ZSIGMOND, 2010).

O *IEEE Standard Computer Dictionary* (IEEE, 1991) define interoperabilidade como "a capacidade de dois ou mais sistemas ou componentes trocarem informações e utilizarem as informações que foram trocadas". No âmbito da personalização, interoperabilidade é a capacidade de acessar e interpretar informação derivada de múltiplas fontes heterogêneas e integrar esta informação em um modelo de entidade comum. Os dois principais modelos de interoperabilidade são (CARMAGNOLA; CENA, 2009):

- interoperabilidade sintática: onde as diferenças entre os modelos de entidade são resolvidos em nível de aplicação;
- interoperabilidade semântica: onde as diferenças entre os modelos são resolvidos em nível de conhecimento.

As duas principais abordagens utilizadas em sistemas de modelos de entidades interoperáveis são (VIVIANI; BENNANI; EGYED-ZSIGMOND, 2010):

- baseados em padrões: são baseados numa visão *t*op-down, definindo um padrão que todas as aplicações envolvidas devem observar;
- baseados em mediação: se baseiam numa visão *b*ottom-up, onde ocorre algum tipo de reconciliação entre os diferentes modelos de representação.

2.5 Considerações sobre o Capítulo

Os conceitos de computação ubíqua, sensibilidade a contexto, trilhas e personalização se complementam na busca de conhecer quem a entidade é. Através da computação ubíqua, é possível acompanhar todos os passos e ações da entidade. Através da sensibilidade a contexto, é possível compreender o ambiente da entidade e a influência que este ambiente tem sobre ela. Através das trilhas, é possível analisar o histórico de uma entidade dentro de contextos visitados anteriormente. E a personalização torna possível disponibilizar estas informações de forma simples através de um perfil único, que pode ser consultado e utilizado na tomada de decisões de um sistema.

O próximo capítulo discute trabalhos relacionados ao gerenciamento de perfis.

3 TRABALHOS RELACIONADOS

Esta seção apresenta trabalhos relacionados com o modelo proposto, bem como uma comparação entre os mesmos. Foram escolhidos trabalhos que tivessem como foco a adaptação de um perfil de entidade de acordo com as ações tomadas pela mesma. Como não pode ser encontrado nenhum modelo que tivesse o foco pretendido para este trabalho (montagem de um perfil através de inferência em trilhas), foram escolhidos modelos que tivessem uma ou mais características que se farão úteis para o modelo deste trabalho.

Os trabalhos apresentados utilizam o conceito de modelo e perfil de usuário ao invés de modelo e perfil de entidade, que é o termo utilizado neste trabalho. Assim sendo, os termos modelo e perfil de usuário serão utilizados quando apropriado.

3.1 Kim e Lee (2008)

Kim e Lee (2008) apresentam um *framework* para gerenciamento de perfis baseado em *Web Services* para fornecer serviços personalizados. Os autores compreendem gerenciamento de perfil como sendo a coleta de um conjunto de informações necessárias para prover aos usuários cinco tipos de serviço personalizado: (i) configuração de perfil, (ii) criação de perfil, (iii) troca de perfil, (iv) processamento de perfil e (v) serviço de perfil.

O *framework* é montado de acordo com a Figura 2. A comunicação entre os módulos é feita através de *Web Services*, de modo a poder operar de forma distribuída entre várias plataformas e dispositivos.

A configuração de perfil configura os perfis em dois tipos: perfis básicos, requeridos para todos os tipos de serviço, e perfis de serviço, configurados diferentemente para cada tipo de serviço. O tipo de perfil define o tipo de informação que irá conter cada perfil.

A criação de perfil é a tecnologia que permite que clientes e provedores de serviço criem os perfis. A criação dos perfis é feita através de um conjunto de componentes, de acordo com a Figura 3. O Gerenciador de Criação cria o perfil, com base nos Arquivos de Template de Perfil, que é então codificado pelo Gerenciador de Segurança, num processo coordenado pelo Gerenciador de Serviços de Perfil. Toda a comunicação entre os módulos ocorre via *Web Services*.

Troca de perfis é o processo através do qual um perfil é enviado pelo servidor ao cliente. O processamento do perfil classifica os perfis transferidos pelos clientes através de regras e os armazena em uma base de dados. Os serviços de perfil extraem os perfis do repositório e os fornecem aos provedores de serviço quando os mesmos os requisitam.

3.2 Chellouche, Arnaud e Négru (2010)

O modelo de Chellouche, Arnaud e Négru (2010) busca resolver as dificuldades atuais no desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis, uma vez que os mesmos possuem

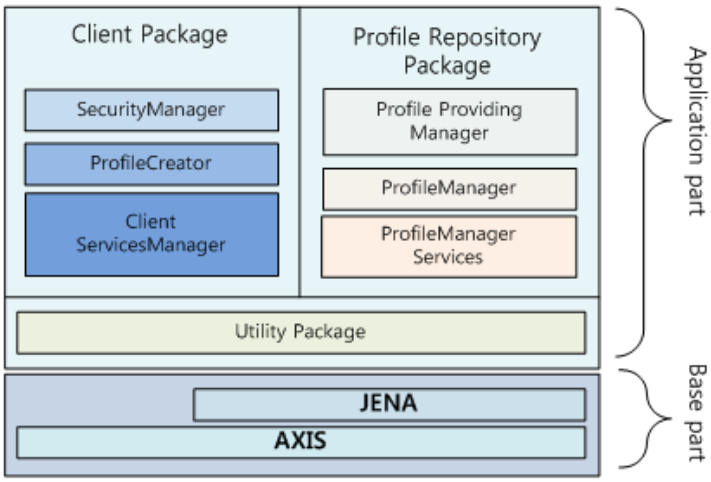

Figura 2: Framework de perfis (KIM; LEE, 2008)

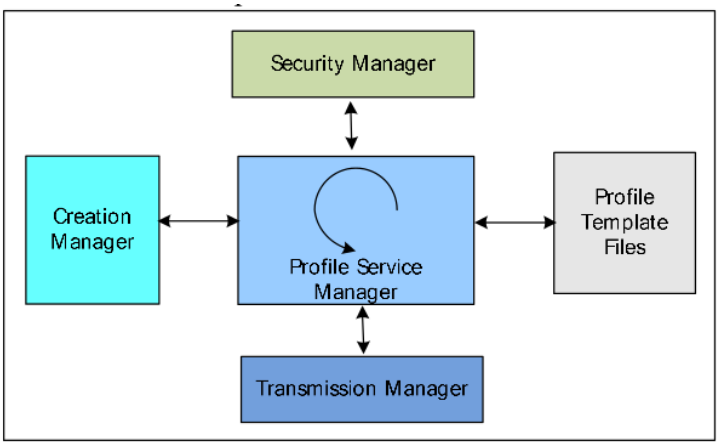

Figura 3: Mecanismo de Criação de Perfis (KIM; LEE, 2008)

uma grande variedade de resolução, memória, poder computacional, entre outros. Além disso, a qualidade da conexão de um usuário pode variar significativamente, e isto também deve ser levado em consideração no desenvolvimento.

O conjunto de informações que caracteriza um usuário é chamada de Perfil de Usuário. Com a intenção de compartilhar o contexto do usuário entre serviços e minimizar as mudanças no desenvolvimento de aplicações sensíveis a contexto, os autores propõem como solução um *middleware* que gerencia o perfil de um usuário dinamicamente e supre às aplicações todas as informações que elas podem precisar durante o período de adaptação.

O perfil do usuário é constituído por seu contexto, onde a definição de contexto utilizada é aquela dada por Dey (2001), na qual contexto refere-se a qualquer informação que pode ser utilizada para caracterizar a situação de uma entidade. Assim, o perfil de usuário é dividido em cinco componentes:

- Perfil geral: refere-se às informações básicas, como nome, endereço, telefone, idade, sexo, entre outros;
- Perfil do dispositivo: contém informações a respeito dos dispositivos do usuário, tais como marca, capacidade, sistema operacional, entre outros;
- Perfil de rede: descreve as redes às quais o usuário pode se conectar, com suas características;
- Perfil dos serviços: registra as informações a respeito de serviços, como nome, versão, porta e conteúdo;
- Perfil de contexto: contém informações a respeito do ambiente do usuário, como hora, data e localização, aplicações em execução e banda disponível. É considerada a parte dinâmica do perfil, composta por dados voláteis.

O *middleware* é apresentado segundo ilustrado na Figura 4, sendo composto dos seguintes módulos:

- Gerenciador de perfil de usuário: módulo central da arquitetura, que interage com todos os outros módulos com o objetivo de construir o perfil correto;
- Gerenciador de contexto: monitora o ambiente, coletando informações com o objetivo de atualizar a parte dinâmica do perfil;
- Gerenciador de consultas: módulo responsável por validar e salvar um modelo de consulta para cada aplicação;
- Gerenciador de trasporte: faz a comunicação do perfil de usuário para a aplicação;
- API: constitui o ponto de interface entre as aplicações e o *middleware.*

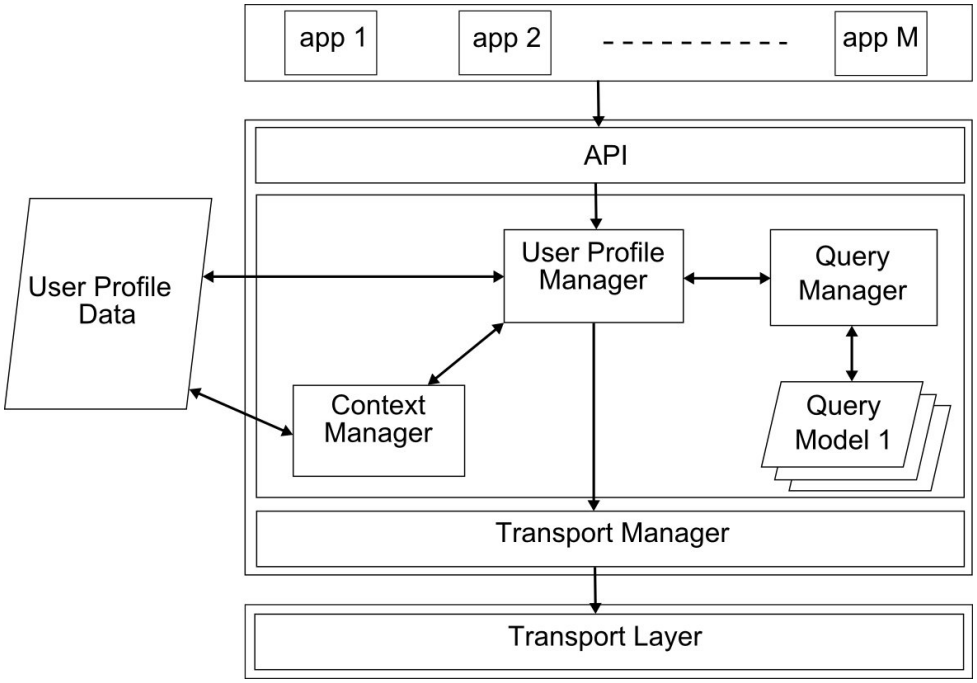

Figura 4: Arquitetura do *middleware* de Chellouche, Arnaud e Négru (2010)

O perfil é construído seguindo o fluxo apresentado na Figura 5. A aplicação solicita os dados ao gerenciador de perfis, através da API, que por sua vez repassa a solicitação ao gerenciador de consultas. Ao mesmo tempo, o gerenciador de contextos é informado que a aplicação está em execução e passa a atualizar o gerenciador de perfis com as informações atualizadas. O perfil de usuário é criado e enviado ao gerenciador de transporte, que retorna o perfil solicitado à aplicação solicitante.

3.3 Niederée et al. (2004)

O artigo apresentado por Niederée et al. (2004) busca responder três indagações, que são apresentadas como sendo os três desafios básicos da personalização:

- como modelar o usuário e sua situação de modo extensível e unificado, de forma que este modelo possa ser interpretado e usado para personalização por diferentes sistemas?
- como coletar dados para preencher e atualizar perfis de usuário a partir das interações do usuário com diferentes sistemas baseados em um modelo de contexto de usuário unificado?
- como habilitar conceitualmente e tecnicamente diferentes sistemas a fazer uso dos perfis de usuário coletados para aperfeiçoamento do suporte ao usuário?

Os autores apresentam como resposta a estas indagações um modelo denominado UUCM, que tem como objetivo modelar características do usuário e de seu contexto. O conceito de

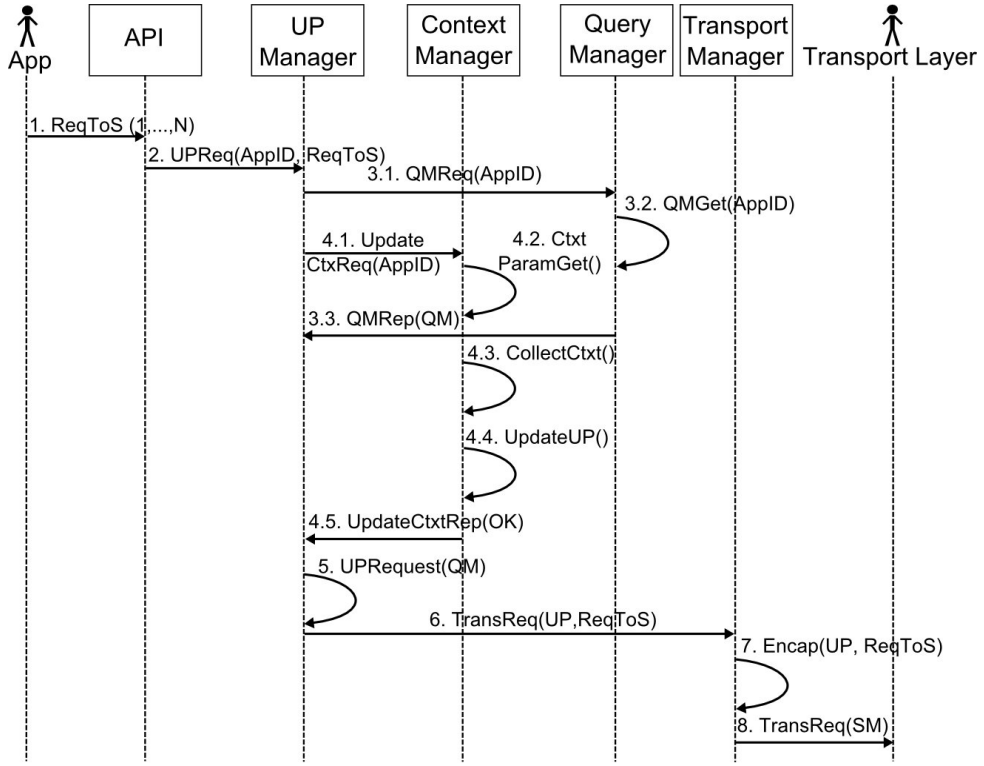

Figura 5: Construção de perfil (CHELLOUCHE; ARNAUD; NéGRU, 2010)

contexto utilizado é aquele apresentado por Benerecetti, Bouquet e Ghidini (2000), no qual o contexto pode ser pensado como as informações extras, geralmente implícitas (como associações, fatos, suposições), que podem ser utilizadas para compreender plenamente uma interação, comunicação ou representação de conhecimento.

A abordagem para a modelagem unificada de contextos de usuário é proposta em dois níveis. No nível **abstrato**, são definidos os blocos básicos de construção: contexto de usuário, facetas do modelo de usuário, propriedades principais e dimensões do modelo de usuário. O termo faceta representa as diferentes características do usuário. Este nível define um metamodelo para as dimensões e facetas concretas utilizadas na descrição do modelo de contexto de usuário. Para que a abordagem de personalização multi-sistema seja válida, é necessário que este metamodelo de contexto de usuário seja publicado como uma ontologia compartilhada, e que todos os participantes utilizem este modelo.

No nível **concreto**, um conjunto de dimensões e facetas são definidos. As facetas e dimensões são descritas como parte de uma ontologia adicional que é compartilhada pelos componentes envolvidos na personalização multi-sistemas.

O modelo do UUCM é apresentado na Figura 6. Segundo o modelo, um perfil de usuário (*Unified User Context Model*) é dividido em um conjunto de contextos de trabalho (*Working Context*), onde cada contexto é descrito por um conjunto de facetas (*UUCM Facet*). Cada faceta é vinculada a uma dimensão (*UUCMDimension*).

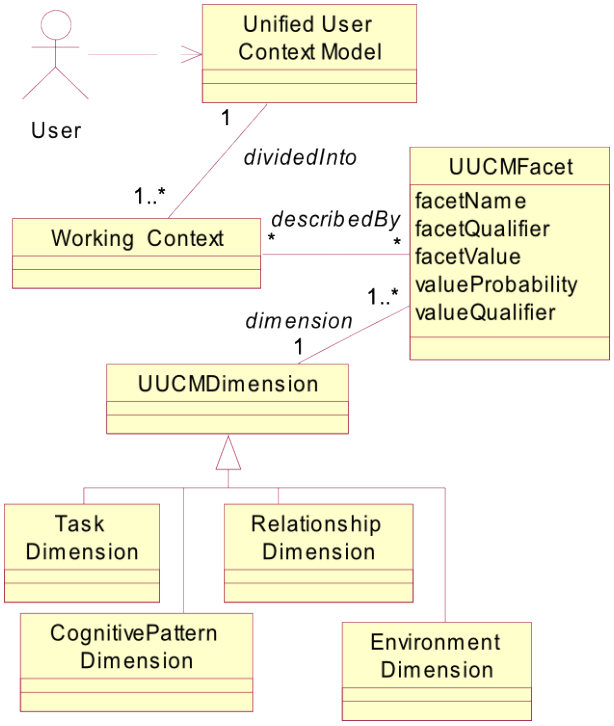

Figura 6: Modelo do UUCM (NIEDERéE et al., 2004)

O UUCM apenas define o método através do qual o perfil de contexto de usuário é descrito e estruturado para personalização multi-sistema. Para a descrição de perfis de contexto concretos, o UUCM utiliza ontologias (ou vocabulários) para as dimensões, facetas e valores de faceta.

As seguintes dimensões são utilizadas:

- Cognitiva: (*CognitivePattern*): descreve as dimensões cognitivas do usuário, tais como áreas de interesse, competências e preferências;

- Tarefa: (*Task*): descreve os objetivos do usuário quando ele interage com sistemas. Esta dimensão utiliza dados tais como tarefa atual, papel do usuário na tarefa e histórico da tarefa;

- Relacionamentos: (*Relationship*): armazena as entidades com as quais o usuário tem alguma relação;

- Ambiente: (*Environment*): parâmetros que são tipicamente utilizados para abordagens sensíveis a contexto, tais como tempo, localização, dispositivo e linguagem.

O perfil de usuário do UUCM é codificado como um RDF Schema(W3C, 2011a), ampliado com expressões OWL.

O modelo inclui ainda o conceito de Passaporte de Contexto. O passaporte de contexto é uma representação compacta do modelo de contexto atual do usuário para a personalização multi-sistemas. Ele contém informações ontologicamente arranjadas a respeito dos padrões

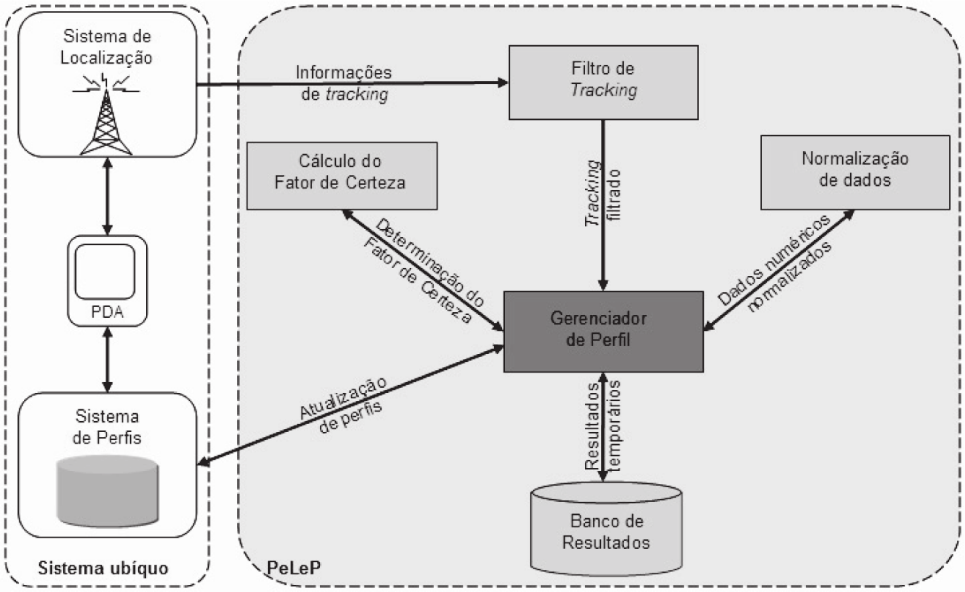

Figura 7: Arquitetura do PeLeP (LEVIS et al., 2008)

cognitivos (habilidades, interesses, etc), o ambiente (data, local, dispositivo usado) e sua rede pessoal de pessoas e relacionamentos envolvidos.

Para utilizar o passaporte de contexto em um ambiente de personalização multi-sistemas, o usuário "apresenta" o passaporte ao sistema que o usuário deseja utilizar. Como o passaporte está vinculado a uma ontologia compartilhada, é possível que o sistema consiga interpretar parcialmente o passaporte através de uma arquitetura mediadora. Como resultado, dois fluxos são possíveis: (i) do passaporte para o sistema, auxiliando o sistema a compreender o contexto do usuário, e (ii) do sistema para o passaporte, realizando alterações nas informações de contexto do usuário.

3.4 Levis et al. (2008)

O projeto PeLeP, apresentado por Levis et al. (2008), integra a utilização de perfis aperfeiçoados automaticamente com ambientes de educação ubíqua.

Barbosa, Geyer e Barbosa (2005) compreendem Educação Ubíqua como sendo processos educacionais que ocorrem em qualquer lugar, a qualquer tempo e com qualquer dispositivo, de forma contínua, contextualizada e integrada ao cotidiano do aprendiz. Desta forma, o conhecimento presente no dia-a-dia das mais diferentes formas e em diferentes locais podem ser relacionados com processos educacionais direcionados aos aprendizes.

O PeLeP, cujo modelo é mostrado na Figura 7, é dedicado ao gerenciamento de perfis de aprendizes em um ambiente ubíquo de ensino e aprendizagem. O modelo administra os perfis automaticamente, inferindo informações através do histórico do aprendiz. As alterações realizadas no perfil refletem o comportamento do aprendiz no ambiente ubíquo, levando em consideração o seu modelo de mobilidade e de contexto.

No PeLeP, o Perfil do Aprendiz consiste em um perfil contendo campos pré-definidos, voltados para o ambiente de educação ubíqua. Os campos são distribuídos nas seguintes categorias: identificação, objetivos, agenda, segurança, relacionamentos, competências e preferências.

É realizado um acompanhamento (*tracking*) do histórico do aprendiz, onde são armazenados os contextos visitados pelo usuário, bem como os conteúdos, dispositivos e aplicativos utilizados em cada contexto. Os valores relativos das variáveis numéricas recebidas no tracking são regularizados através de um processo de normalização de amplitude. Como diferentes valores podem ter diferentes impactos para a determinação da preferência de um usuário, calcula-se o Fator de Certeza (FC), de acordo com a equação 3.1, onde f_i é o valor normalizado para o fator, p_i o seu percentual, e n o número de fatores considerados.

$$FC = \frac{\sum_{i=0}^{n} f_i p_i}{\frac{100}{n}} \tag{3.1}$$

O fator tempo também é levado em consideração, onde Fatores de Certeza mais antigos têm um impacto menor. Assim, por exemplo, se o usuário trocar o seu aplicativo preferido, à medida que o tempo for passando o impacto do aplicativo anterior será cada vez menor.

O processo de atualização do modelo do aprendiz é então realizado através de regras pré-definidas, que levam em conta as ocorrências e o seu fator de certeza. As regras suportam conclusões a partir de evidências antecedentes, e cada categoria de informação possui regras diferentes.

O PeLeP foi validado através da integração com o Local (*Location and Context-Aware Learning*), um sistema de educação ubíqua sensível a contexto (BARBOSA et al., 2011).

3.5 Razmerita (2011)

Razmerita (2011) apresenta o modelo OntobUMf (*Ontology-based User Modeling framework*), um *framework* para modelagem de usuários baseado em ontologia. O artigo defende que o gerenciamento de conhecimento (KM, ou *Knowledge Management*) são tarefas importantes para indivíduos e organizações, e que sistemas de gerenciamento de conhecimento (KMS) atuais focam no compartilhamento e criação de conteúdo que, por sua vez, leva à inovação tanto a nível individual quanto corporativo. Mais recentemente, o KM pessoal tem se tornado relevante, e foca na busca do indivíduo em encontrar, aprender, compartilhar conteúdo e socializar.

O modelo OntobUMf busca unir o KM tradicional com o KM pessoal através da personalização de um KMS, de modo a permitir a customização de *interfaces* e adaptação da funcionalidade, estrutura, conteúdo e modularidade, aumentando assim a relevância para usuários individuais.

A Figura 8 apresenta a arquitetura do modelo OntobUMf. OntobUMf é uma aplicação de três camadas: (i) *front end*, (ii) serviços e (iii) dados. A camada de *front end* é um conjunto de

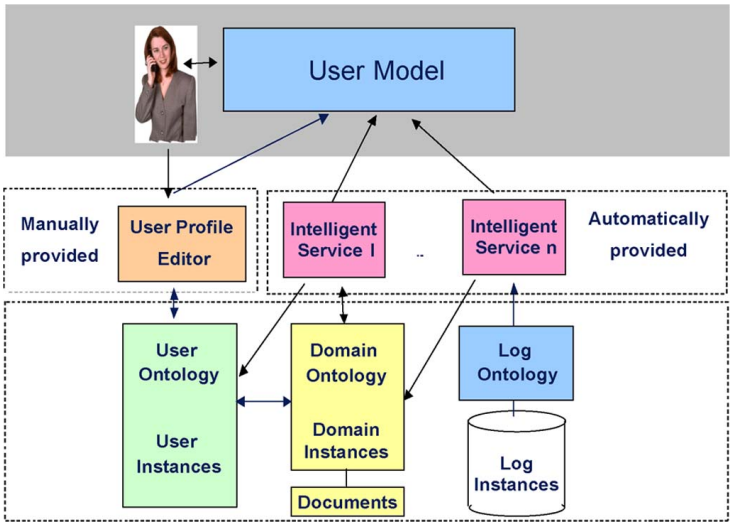

Figura 8: Arquitetura do modelo OntobUMf (RAZMERITA, 2011)

interfaces de usuário que permitem que o usuário acesse e atualize seu modelo de usuário ou perfil de usuário.

A camada de serviços contém vários serviços inteligentes, tais como algoritmos de modelagem de usuários, mecanismos de personalização, entre outros. Os serviços possuem duas tarefas principais no sistema. A primeira é atualizar e manter o modelo de usuário tendo por base os dados de uso disponíveis do sistema através de um extrator de categoria, que é composto por um conjunto de mecanismos para modelagem das características dos usuários que estão interagindo com o sistema. A segunda tarefa é fornecer um conjunto de serviços personalizados baseados nas características dos usuários.

A camada de dados inclui dados de usuários relacionados a dados específicos de domínio. Ontologias capturam o conceito e as relações entre os conceitos descrevendo diferentes recursos disponíveis no sistema. OntobUMf possui três ontologias. A ontologia de usuários estrutura as características dos usuários, classificando-as em conceitos, subconceitos, propriedades e relacionamentos. A ontologia de domínios descreve o domínio de conhecimentos e os relacionamentos entre os diferentes conceitos. A ontologia de log define a semântica de interação do usuário com o sistema, descrevendo as ações do usuário e os eventos associados disparados pelo sistema.

A OntobUMf classifica os usuários de acordo com o nível de atividade, o tipo de atividade e nível de compartilhamento de conhecimento. Baseado no tipo de atividade, os usuários são classificados como “leitores”, “escritores” ou “espiões”. Baseado no nível de atividade, os eles são classificados como “muito ativo”, “ativo”, “visitante” e “inativo”. Baseado no nível de compartilhamento de conteúdo, eles são classificados como “inconsciente”, “consciente”, “interessado”, “tentativo” ou “adotante”.

3.6 Tao, Li e Zhong (2011)

No artigo apresentado por Tao, Li e Zhong (2011), os autores avaliam que, embora ontologias venham sendo cada vez mais utilizadas como modelo de descrição e formalização de conhecimento, a maioria dos modelos utiliza somente as informações de uma base de conhecimento global ou informações locais de usuário para montar um perfil de usuário. Desta forma, é proposto um modelo de ontologia sobre perfis de usuários que compõe-se tanto a partir de uma base de conhecimento global quanto de repositórios locais de usuários.

De acordo com os autores, ontologias personalizadas são um modelo de conceitualização que formalmente descrevem e especificam o conhecimento de fundo do usuário. Por exemplo, quando o usuário busca pelo tópico "New York"em um agente de buscas, a informação demandada é diferente para usuários de negócios e turistas. A expectativa pode ser diferente até mesmo para o mesmo usuário fazendo a mesma busca em contextos diferentes (um usuário de negócios pode estar fazendo a busca para uma viagem de negócios ou a lazer, por exemplo). Desta forma, o modelo conceitual do usuário pode mudar de acordo com a sua necessidade.

A primeira base de informação é uma representação de conhecimento global. A base utilizada pelo modelo é a *Library of Congress Subject Headings* (LCSH). A LCSH foi desenvolvida para organizar e consultar informações de um grande volume de coleções da Biblioteca do Congresso Americano. O sistema da LCSH possui três tipos de referência: “termo amplo”, “usado para” e “termo relacionado”. Estas referências e as ligações entre elas são usadas para construir o conhecimento de mundo necessário para a composição da ontologia.

A base de interesses de usuários é extraída através de uma ferramenta denominada *Ontology Learning Environment* (OLE). A ferramenta constrói a ontologia através da alimentação manual de informações pelo usuário. A ontologia classifica os assuntos alimentados pelo usuário em três tipos: (i) “assuntos positivos”, (ii) “assuntos negativos” e “assuntos neutros.” Assuntos positivos são conceitos relevantes para a informação necessária, e assuntos negativos são conceitos que resolvem interpretações ambíguas ou paradoxais. Assuntos neutros são aqueles que não tem relevância para a informação buscada.

A Figura 9 apresenta a arquitetura do modelo. O passo inicial do processo é a construção da ontologia, de acordo com um determinado tópico, utilizando como base as duas fontes de conhecimento (base de conhecimento global e as informações locais de usuário). A base de conhecimento local e as informações providas pelo OLE são utilizadas para gerar o conjunto de informações sobre o assunto que, unido ao *background* do usuário, são processados através de um processo chamado “mineração de ontologia”, que gera o conhecimento de *background* do usuário a respeito de um determinado tópico.

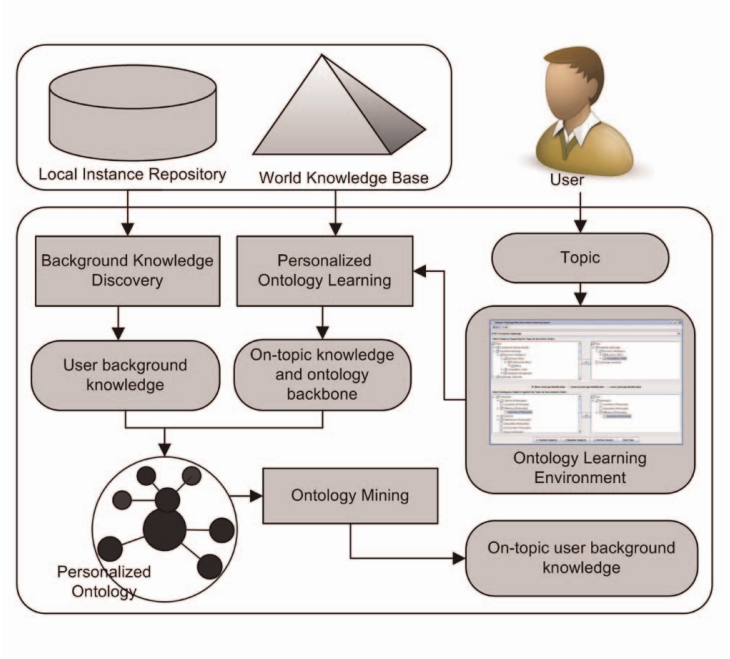

Figura 9: Arquitetura do modelo de Tao, Li e Zhong (2011)

3.7 Considerações finais

Este capítulo apresentou um conjunto de propostas focadas na personalização através da adaptação de perfis de entidade de acordo com as ações tomadas pelas mesmas. A Seção 7.1 apresenta uma comparação entre os trabalhos apresentados neste capítulo e o modelo que está sendo proposto nesta dissertação.

4 MODELO PROPOSTO

Este capítulo apresenta o modelo **eProfile**. A Seção 4.1 descreve o funcionamento do modelo. A Seção 4.2 detalha a arquitetura do eProfile. A Seção 4.3 apresenta os agentes implementados. A Seção 4.4 apresenta as ontologias usadas por este modelo, e a Seção 4.5 demonstra como são implementadas as regras utilizadas para inferir estas ontologias. A Seção 4.6, apresenta um exemplo de operação, com a Seção 4.7 apresentando as considerações sobre o Capítulo.

4.1 Modelo eProfile

Segundo Weiser e Brown (1996), é desejável que os sistemas do futuro se tornem cada vez mais invisíveis aos seus usuários, e Satyanarayanan (2001) defende que um sistema só pode se tornar invisível se for pró-ativo, e só pode ser pró-ativo se conhecer o usuário. Para que um sistema possa conhecer uma entidade, ele deve conhecer o histórico da entidade, compreender o contexto em que ela está inserido, bem como os dados coletados a respeito dela no mesmo contexto (ou num contexto similar), e ser capaz de processar este conjunto de informações em um perfil de entidade.

A Figura 10 apresenta a visão geral do eProfile, onde cada círculo representa um componente, e as setas indicam o fluxo dos dados.

O primeiro componente representado é a **aplicação**. A aplicação, dentro deste modelo, é qualquer aplicação que está sendo utilizada diretamente por uma entidade. Para que uma aplicação seja considerada apta a este modelo (isto é, possa utilizar as funcionalidades oferecidas pelo eProfile), ela precisa ser capaz de registrar suas informações em um gerenciador de trilhas suportado pelo eProfile, e deverá seguir o protocolo de comunicação do eProfile para se comunicar com o mesmo. Seguidos estes pré-requisitos, a aplicação pode ser de qualquer tipo e operar em qualquer tipo de dispositivo que tenha comunicação com a internet.

O segundo componente representado é um **gerenciador de trilhas**. Um gerenciador de

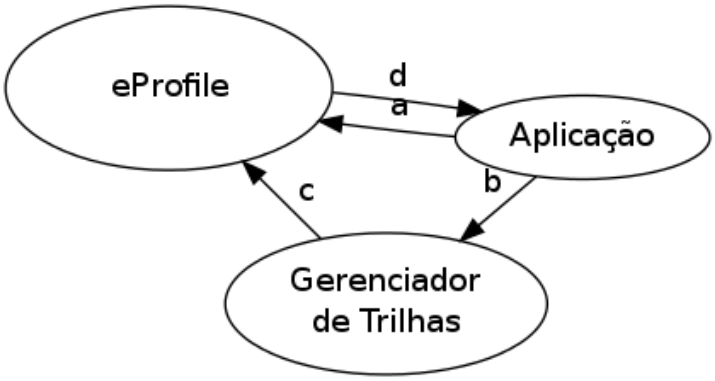

Figura 10: Modelo básico do eProfile

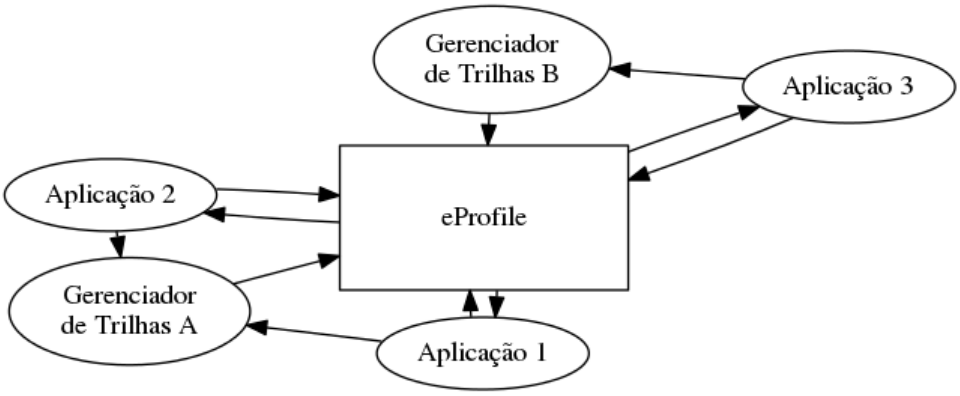

Figura 11: eProfile conectado a mais de um gerenciador de trilhas

trilhas é capaz de registrar eventos realizados por uma entidade, colocando-os em uma ordem cronológica e registando informações relevantes ao evento (como o contexto na qual o evento foi realizado). O modelo do eProfile é desenhado para oferecer suporte a qualquer gerenciador de trilhas, desde que o protocolo de comunicação entre o gerenciador de trilhas e o eProfile esteja codificado no eProfile.

A Figura 10 apresenta ainda um terceiro componente, o eProfile, que é o modelo apresentado neste trabalho. Detalhes sobre a arquitetura do eProfile são apresentados na Seção 4.3.2.

As setas indicam o fluxo dos dados. A comunicação tem início quando a aplicação registra-se no eProfile, enviando (i) o modelo de entidade utilizado pela aplicação e (ii) as regras para construção deste modelo (seta "a"). A partir deste momento, a aplicação passa a registrar os eventos no gerenciador de trilhas (seta "b"). O eProfile periodicamente busca esta informação a partir do gerenciador de trilhas, e constrói ou reconfigura o perfil de entidade (seta "c"). À medida que a aplicação tem necessidade de um perfil atualizado, ela busca este perfil no eProfile (seta "d").

Como o eProfile oferece suporte a várias aplicações, é possível que diferentes aplicações utilizem diferentes gerenciadores de trilhas. Por isso, o eProfile oferece também suporte à comunicação com vários gerenciadores de trilhas, segundo exemplificado na Figura 11.

4.2 Arquitetura

A Figura 12 apresenta a arquitetura do eProfile. Os serviços "Aplicação" e "Gerenciador de Trilhas" são os mesmos mostrados na Figura 10, enquanto o serviço "eProfile" foi expandido para mostrar seu funcionamento interno.

Cada aplicação tem a possibilidade de montar seu próprio modelo de entidade. Para que o eProfile processe os perfis baseados em um modelo de entidade, ele precisa de três informações: (i) a trilha da entidade, (ii) o modelo de entidade utilizado pela aplicação e (iii) as regras de inferência para o perfil. Isto é visível na Figura 12, onde o agente "Raciocinador" recebe dados destes três bancos. A trilha da entidade é carregada pelo eProfile a partir do gerencia-

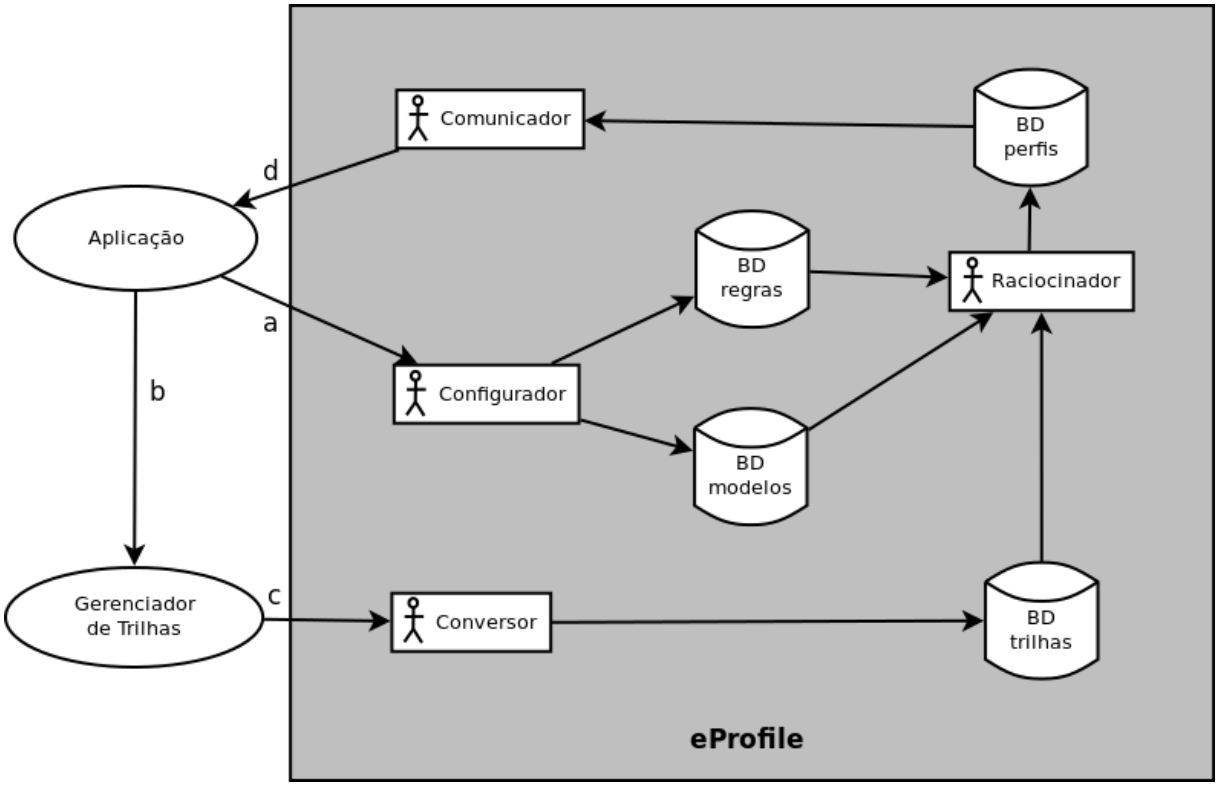

Figura 12: Modelo simplificado do eProfile

dor de trilhas, enquanto as outras duas informações são enviadas diretamente da aplicação para o eProfile. Desta forma, as regras de inferência definidas pela aplicação serão utilizadas para inferir o perfil da entidade.

As setas da Figura 12 indicam a direção do fluxo dos dados, onde podem se verificar dois pontos de entrada e um ponto de saída.

O primeiro ponto de entrada são as informações enviadas pela aplicação ao eProfile ou, mais especificamente, ao agente **configurador**. As informações que devem ser enviadas pela aplicação são as seguintes:

- o modelo de entidade utilizado pela aplicação, ou seja, o formato do perfil da entidade. Uma vez que a trilha da entidade seja processada, as informações inferidas serão armazenadas e disponibilizadas para a aplicação neste formato;

- as regras para inferência do perfil. Estas regras serão executadas em períodos regulares, de modo a atualizar o perfil da entidade (ver Seção 4.5). O configurador tem a função de receber as regras, validá-las e inseri-las na **base de regras**. Juntamente com as regras, é especificado a criticidade da informação. O sistema utilizará esta informação para determinar com que frequência a inferência desta informação será executada.

O segundo ponto de entrada é aquele através do qual são recebidas as trilhas das entidades, que são buscadas do gerenciador de trilhas pelo eProfile. Como o eProfile pode se conectar a diferentes gerenciadores de trilha (Figura 11), onde em cada um deles a trilha tem um formato

específico, é necessário que seja realizada uma conversão entre o formato original e o formato utilizado pelo eProfile, para que as trilhas sejam armazenadas de forma padronizada. Este trabalho é realizado por um agente intitulado **conversor**, que é capaz de realizar a conversão para os formatos de trilha suportados pelo eProfile.

A trilha da entidade é então armazenada no eProfile em uma ontologia de trilha, chamada **eOntoTrail**. Esta ontologia possui as classes básicas para a construção de uma trilha, sendo que a mesma pode ser estendida de acordo com a especificação do gerenciador de trilhas que está sendo utilizado. A forma como ocorre esta extensão é detalhada na Seção 4.4.1.

Uma vez de posse das trilhas, do modelo e das regras, o agente **raciocinador** (Seção 4.3.2) realiza a inferência na trilha, gerando assim um perfil da entidade, que será uma extensão de uma ontologia de perfil básica denominada **eOntoProfile** (ver Seção 4.4.2). Esta ontologia, da mesma forma que a ontologia de trilha, contém classes básicas a partir das quais as aplicações vão especializar, utilizando-as para armazenar informações próprias. A aplicação pode então conectar-se ao eProfile e buscar o perfil de sua entidade, cujos dados são enviados pelo agente **comunicador**.

4.3 Modelagem dos Agentes

Como o eProfile é um modelo que infere informações de forma autônoma a respeito de dados armazenados em uma ontologia, e está organizado em partes independentes, a tecnologia de agentes autônomos foi escolhida para o desenvolvimento. A metodologia utilizada para a modelagem é a Prometheus (PADGHAM; WINIKOFF, 2002). Esta metodologia define um processo detalhado para a especificação, projeto, implementação e teste/depuração de sistemas de software orientados a agentes (PADGHAM; WINIKOFF, 2004).

4.3.1 Especificação do Modelo

A metodologia Prometheus define que o ponto central da modelagem de um sistema é a identificação dos objetivos iniciais do sistema. De acordo com a Seção 4.1, o eProfile é um modelo que gerencia perfis de entidades, permitindo que as aplicações definam (i) seus próprios modelos de entidade e (ii) regras através das quais a trilha de uma entidade será processada. Um processo de inferência baseado nestas informações monta ou atualiza um perfil de entidade, que é então disponibilizado para a aplicação.

A partir desta descrição, identificam-se os objetivos. Os respectivos subobjetivos são definidos considerando a forma como cada objetivo pode ser atingido (PADGHAM; WINIKOFF, 2004). Assim, os objetivos e subobjetivos do eProfile são:

- gerenciar múltiplos perfis de entidade
  - permitir que aplicações se identifiquem;

  - aceitar requisições de novas entidades;
  - disponibilizar os perfis inferidos à aplicação;

- permitir que as aplicações definam seus próprios modelos de entidade
  - receber novos modelos de entidade da aplicação;
  - validar os modelos de entidade;
  - armazenar os modelos de entidade;

- permitir que as aplicações definam suas regras de inferência
  - receber as regras;
  - validar as regras;
  - armazenar as regras;
  - gerenciar o agendamento da execução das regras;

- buscar as trilhas de uma entidade a partir de um gerenciador de trilhas
  - interagir com os gerenciadores de trilhas suportados;
  - converter as informações do formato de trilha original para a ontologia de trilhas do eProfile;

- inferir a trilha, montando um perfil de entidade;
  - agendar a execução das regras;
  - executar a inferência de acordo com as regras;
  - gerenciar sobrecarga do servidor e reagendar as regras, se necessário.

Para que a especificação do modelo seja completa, a metodologia propõe que sejam identificadas as *interfaces*, ou seja, os pontos onde o modelo se comunica com outros sistemas. Os pontos onde o modelo recebe informações de outros sistemas são chamados "preceitos", e os pontos onde o modelo envia informações para outros sistemas são chamados "ações".

A partir dos subobjetivos, é possível extrair as funcionalidades do modelo. A Figura 13 identifica as funcionalidades do eProfile, com as caixas representando as funcionalidades (baseadas nos objetivos), as formas ovais representando os subobjetivos, e os ícones pentagonais representando as ações. Cada objetivo possui pelo menos uma ação que é executada através de um gatilho, e utiliza um conjunto de informações, de acordo com a Tabela 1.

Os preceitos do modelo, isto é, os pontos onde o eProfile recebe informações de outros sistemas são: (i) registro de nova aplicação, (ii) registro de nova entidade, (iii) modelo definido pela aplicação, (iv) regras para inferência das trilhas e (v) as próprias trilhas. O eProfile possui

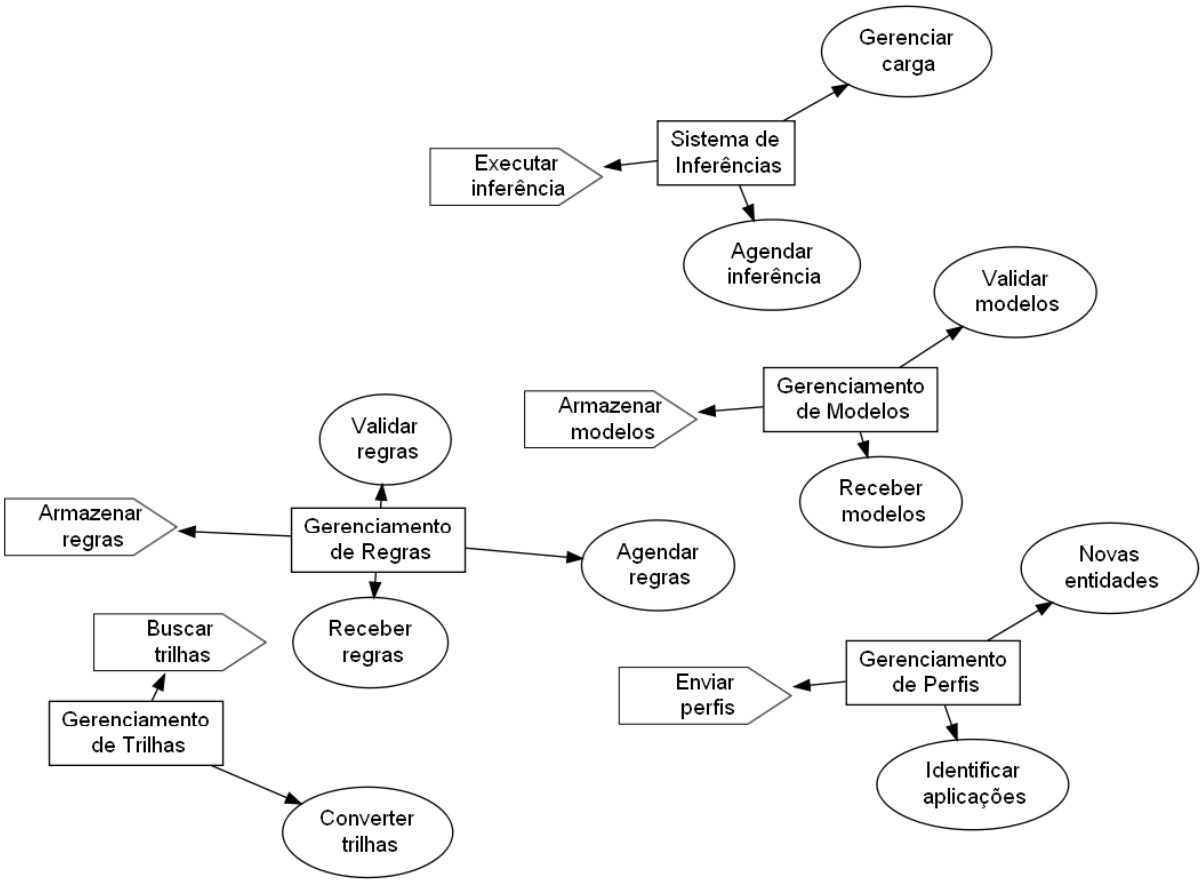

Figura 13: Funcionalidades do eProfile

Funcionalidade	Ação	Gatilho	Informações usadas	Informações geradas
Gerenciamento de perfis	Enviar perfis	Requisição da aplicação	Base de perfis	Perfil
Gerenciamento de regras	Armazenar regras	Envio pela aplicação	Regra	Base de regras
Gerenciamento de modelos	Armazenar modelos	Envio pela aplicação	Modelo	Base de modelos
Gerenciamento de trilhas	Buscar trilhas	Agendamento	Nenhum	Base de trilhas
Sistema de inferência	Executar inferência	Agendamento	Base de regras, modelos e trilhas	Base de perfis

Tabela 1: Funcionalidades do eProfile

apenas uma ação, isto é, apenas uma saída de informações, que são os perfis das entidades que são gerados pelo modelo.

É necessário também a identificação das bases de dados necessárias para o funcionamento do modelo. O eProfile faz uso das seguintes bases de dados:

- Base de dados de aplicações: contém a lista de aplicações registradas no eProfile;
- Base de dados de entidades: contém a listagem de entidades identificadas pelas aplicações;
- Base de dados de modelos de entidades: contém os modelos de entidade registrados pela aplicação;
- Base de dados de regras de inferência: contém as regras de inferência que foram enviadas pela aplicação;
- Base de dados de trilhas: contém as trilhas buscadas do gerenciador de trilhas, e convertidas para o formato do eProfile;
- Base de dados de perfis de entidades: contém os perfis de entidades, já inferidos a partir dos modelos, regras e trilhas.

4.3.2 Arquitetura

A Figura 14 apresenta o diagrama de ligação (*coupling*) do eProfile. A partir deste diagrama, é possível agrupar as bases de dados e funcionalidades em grupos afins, e identificar os agentes resultantes, como é mostrado na Figura 15. Quatro agentes foram identificados: (i) comunicador, (ii) configurador, (iii) conversor e (iv) raciocinador.

O **agente comunicador** é responsável pela comunicação entre as aplicações e o eProfile. Ele cadastra as aplicações na base de dados de aplicações e permite que as aplicações cadastrem as entidades na base de dados de entidades. Ele também disponibiliza os perfis inferidos pelo agente raciocinador para que sejam recuperados pelas aplicações.

O **agente configurador** recebe as seguintes configurações das aplicações: modelos de entidade e regras. Quando um modelo de entidade é recebido, ele é validado e, se aceito, é armazenado na base de dados de modelos de entidades.

O agente realiza também o recebimento das regras enviadas pela aplicação. Uma vez que as regras sejam recebidas, elas são validadas e, se forem consideradas válidas, são armazenadas na base de regras. A aplicação é então informada do aceite ou rejeição. O agente pode rejeitar uma regra se a mesma for inválida.

O **agente conversor** realiza a conversão dos dados da trilha do gerenciador de trilhas (externo) para a ontologia de trilhas do eProfile (interno). A trilha do gerenciador pode ser disponibilizada em qualquer formato e por qualquer meio, desde que o eProfile ofereça suporte ao

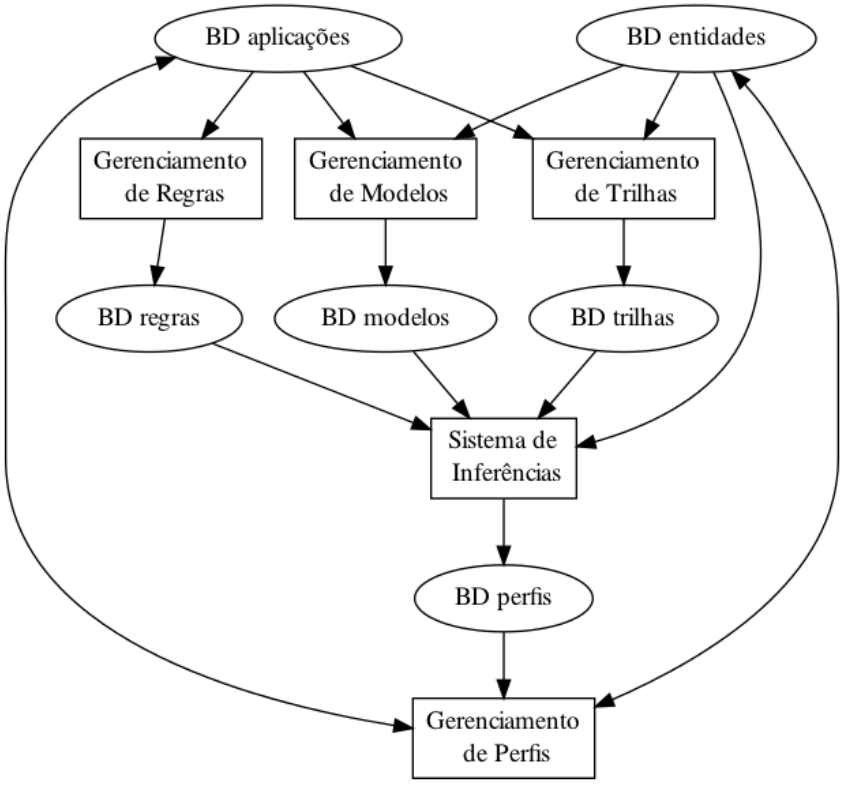

Figura 14: Diagrama de ligação do eProfile

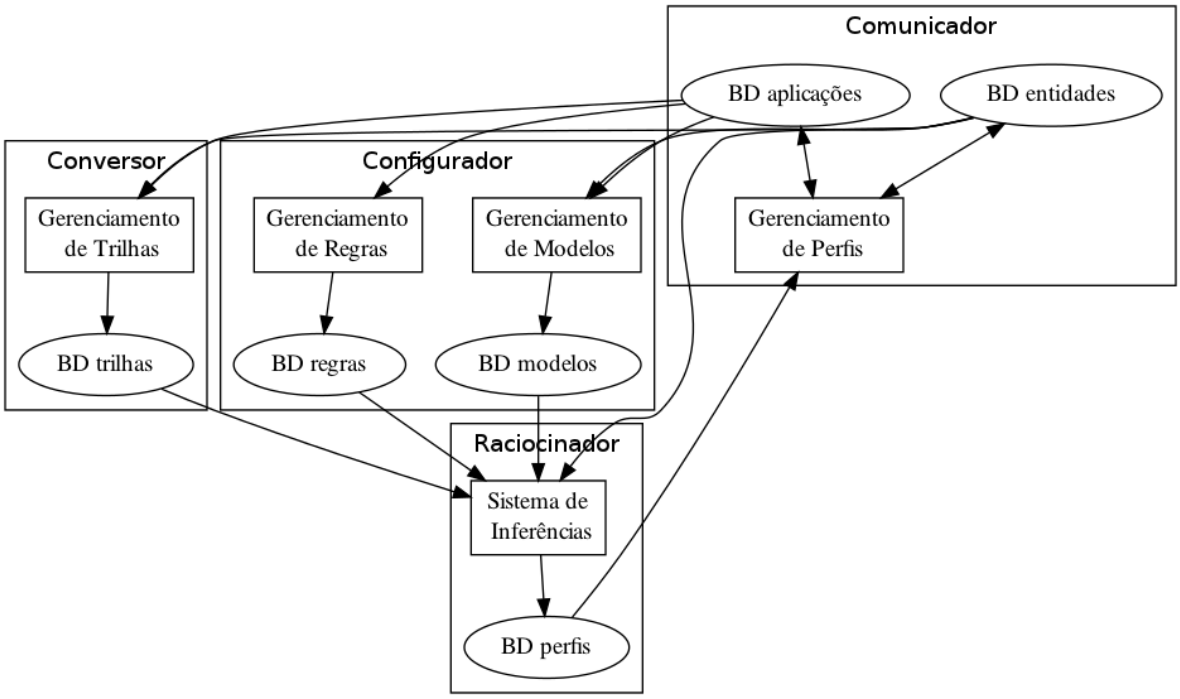

Figura 15: Diagrama de ligação do eProfile, com a identificação dos clientes

gerenciador de trilhas específico. O agente conversor tem também a responsabilidade de verificar, a cada período pré-determinado, atualizações nos dados disponibilizados no gerenciador.

O **agente raciocinador** infere trilhas de acordo com as regras enviadas pela aplicação, e atualiza o perfil da entidade. A execução do agente não necessita que o aplicativo ou o gerenciador de trilhas esteja conectado no momento da execução da inferência, e ocorre da seguinte forma:

1. o agente verifica as regras, de acordo com a solicitação feita pelo agente configurador;
2. a regra é executada através de um raciocinador;
3. caso a regra tenha sido executada com sucesso, o resultado da regra é atualizado no perfil. Em caso de insucesso, o erro é enviado para a aplicação. Se a aplicação não estiver conectada ao eProfile, o resultado é enviado à aplicação no momento que a mesma se reconectar.

A Figura 16 mostra o diagrama da visão geral do modelo, que junta todas as partes da arquitetura. Esta figura é comparável à Figura 12, porém apresentando uma representação mais completa.

4.4 Ontologias

O eProfile utiliza duas ontologias: uma ontologia de trilhas e uma ontologia de perfis. As ontologias utilizadas pelo eProfile, tanto a ontologia de trilhas quanto a ontologia de perfis, são ontologias básicas, estendidas através de subclasses de acordo com o formato da trilha enviada pelo gerenciador (no caso da ontologia de trilha) ou das necessidades da aplicação (no caso da ontologia do perfil). Isto é exemplificado na Figura 17, onde o eProfile oferece uma classe genérica “Atividade”, que é especializada pela classe “AtividadeDeCompra”, utilizada por um dos gerenciadores de trilha.

4.4.1 Ontologia de Trilha (eOntoTrail)

O eProfile implementa uma ontologia de trilha, chamada **eOntoTrail**. Esta ontologia será alimentada a partir dos diferentes gerenciadores de trilhas suportados, onde o agente conversor é responsável por receber os dados no formato do gerenciador de trilhas e convertê-los para a eOntoTrail. Assim, o raciocinador terá uma ontologia única sobre a qual poderá raciocinar.

A eOntoTrail está representada na Figura 18, onde todos os relacionamentos, representados pelas setas, são do tipo ou “has-a” ou “has-some”.

Abowd et al. (1999) definem que aplicações sensíveis a contexto estão interessadas em saber **quem**, **onde**, **quando** e **o quê** (isto é, o que o usuário está fazendo), de forma a poderem descobrir por que a situação está ocorrendo. Assim, uma trilha é representada por um conjunto de eventos caracterizados pelas seguintes classes:

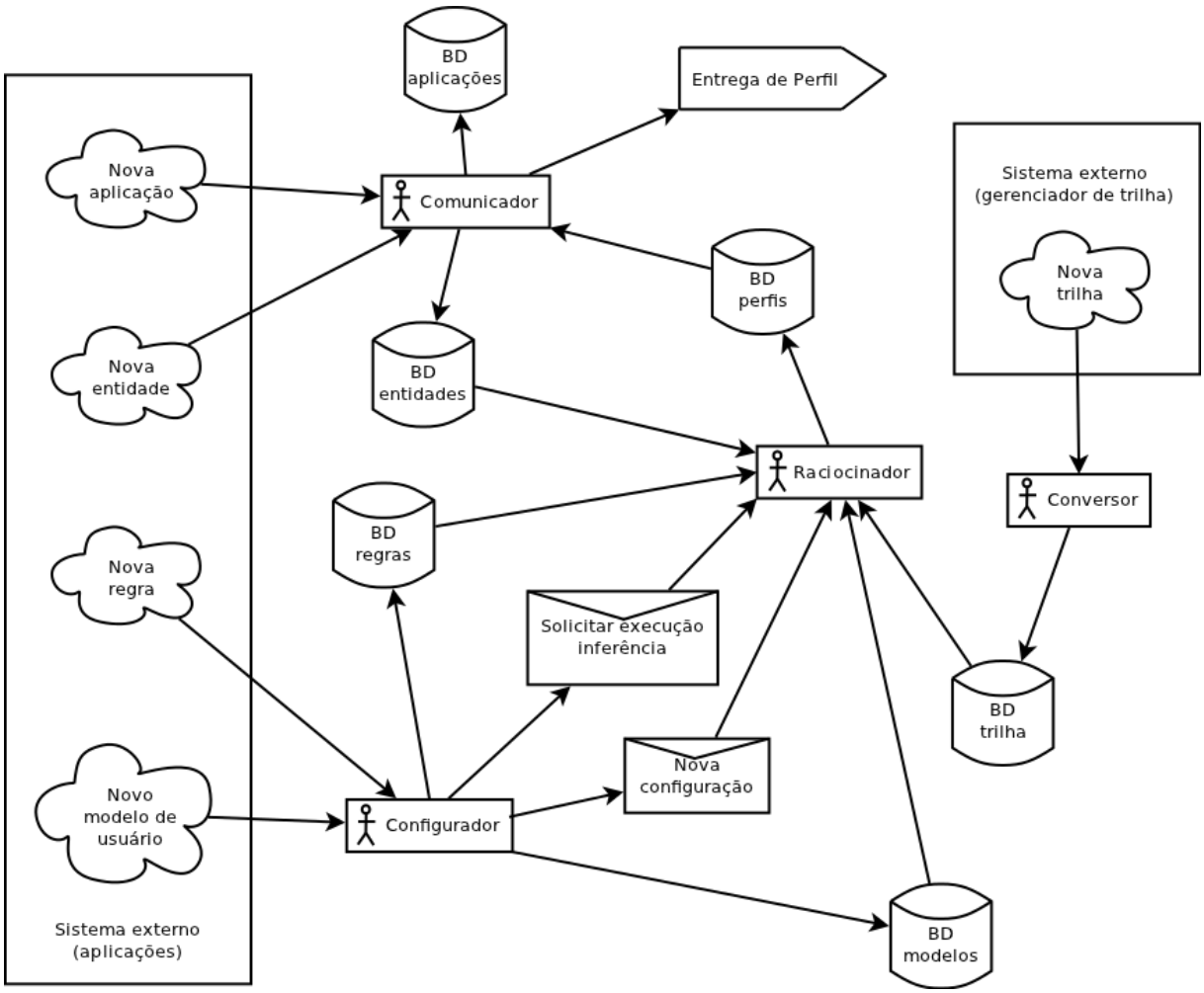

Figura 16: Diagrama da visão geral do modelo

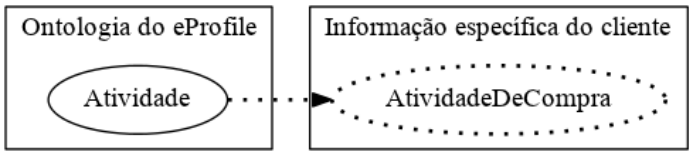

Figura 17: Exemplo da extensão de uma classe do eProfile

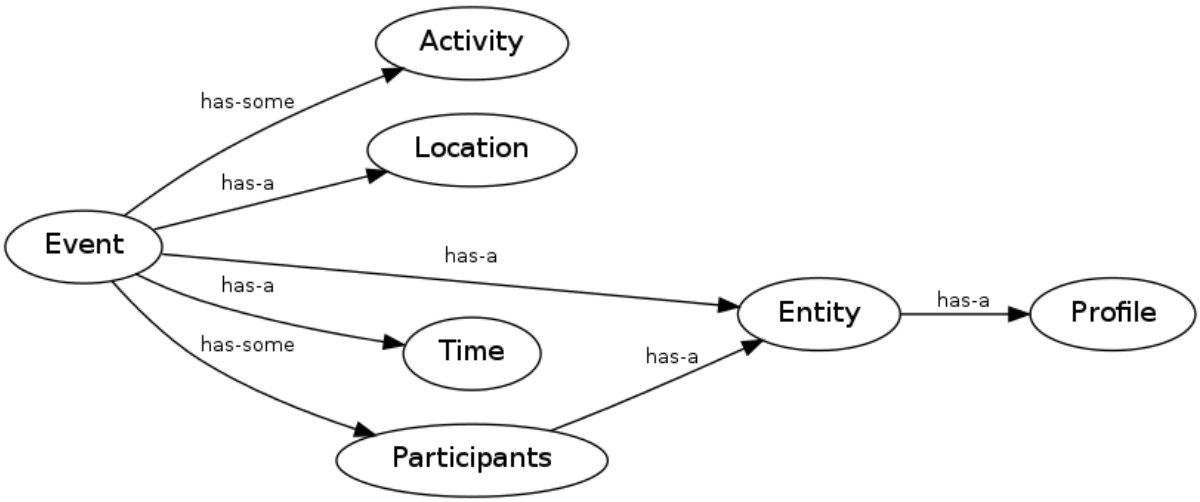

Figura 18: Ontologia de Trilha do eProfile

- *Entity:* é a entidade que está realizando a ação. Esta entidade é vinculada à ontologia descrita na Seção 4.4.2;

- *Participants:* uma lista de outras entidades relacionadas à ação. No caso de uma reunião de negócios, por exemplo, o perfil que está sendo analisado é do tipo *Entity*, enquanto os outros participantes são membros da classe *Participants*;

- *Location:* a localização onde está ocorrendo a ação. Uma localização pode ser uma localização física específica (como uma sala) ou não (uma estrada, por exemplo). A localização pode estar vinculada a uma região que, opcionalmente, pode estar vinculada a outras subregiões e geralmente possui uma localização global (GPS) vinculada a ela. Outros tipos de localização podem ser estendidas a partir da classe;

- *Time:* data e hora em que ocorreu o evento;

- *Activity:* refere-se à ação que a entidade está executando (ou tentou executar). É a classe mais abrangente da ontologia, e a que possivelmente será a mais especializada pelos gerenciadores de trilha.

4.4.2 Ontologia de Perfil (eOntoProfile)

A ontologia de perfil é a ontologia utilizada para armazenar os modelos de entidade, bem como as informações de perfil que são inferidas a partir da trilha. Para que a ontologia seja viável dentro do modelo proposto, ela deve ser uma ontologia genérica que permita que suas classes sejam estendidas pelas aplicações.

A ontologia proposta, a qual chama-se eOntoProfile, está representada na Figura 19. Nesta figura, um relacionamento entre as classes é mostrado através de uma linha pontilhada, e uma

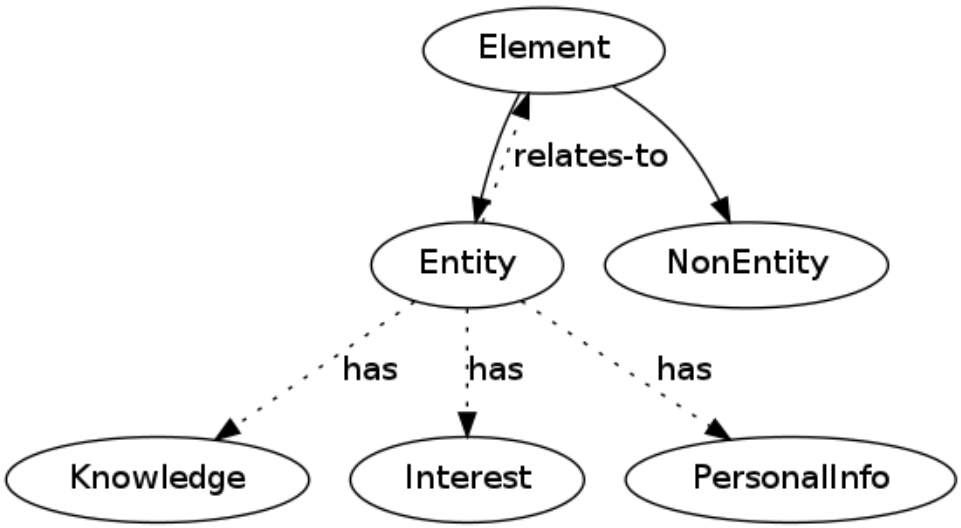

Figura 19: Ontologia de Perfil do eProfile

especialização de uma classe é mostrado por uma linha contínua. A eOntoProfile é uma ontologia básica, que será estendida pelas aplicações de modo a montarem seus próprios modelos de entidade.

A classe básica da ontologia é a classe *Element* (elemento). A classe *Element* representa qualquer coisa no mundo real. Ela tem como filhos as classes:

- *Entity:* representa uma entidade, isto é, um elemento que tenha um perfil associado a ela. Por exemplo, se uma pessoa tem um perfil no eProfile e é registrado um evento de trilha associado a outra pessoa **que também possua um perfil**, esta segunda pessoa é registrada como uma *Entity* neste evento;

- *NonEntity:* representa um elemento que não possui um perfil associado a ela. Por exemplo, uma trilha registra o evento em que uma pessoa entra em uma loja, mas a loja não tem um perfil no eProfile. Neste caso, a loja é uma *NonEntity*;

Esta diferenciação é importante porque no primeiro caso, o eProfile tem acesso a uma vasta gama de informações a respeito da entidade, das entidades relacionadas àquela entidade, e assim por diante. No caso de uma *NonEntity*, o perfil não está disponível, e é apenas um nome para o eProfile.

A ontologia FOAF (BRICKLEY; MILLER, 2010) utiliza o conceito de *knows* (conhece) para vincular duas pessoas. A eOntoProfile estende este conceito através da propriedade *relates-to* (se-relaciona-com) que vincula dois elementos. Através desta propriedade, é possível não apenas vincular os elementos, mas também descrever o tipo de relação que eles tem. Exemplos de relações são *friend-of* (amigo-de), representando uma amizade entre duas pessoas, *employee-of* (empregado-de), representando um vínculo empregatício entre duas pessoas, *owns* (possui), representando que uma pessoa possui um dispositivo, *depends* (depende), onde um dispositivo depende de outro, e qualquer outra relação que a aplicação deseje criar.

Uma entidade pode conter diversas características. As características das entidades são inspiradas no modelo proposto por Golemati et al. (2007), embora o modelo tenha sido simplificado:

- *PersonalInfo:* contém quaisquer informações próprias da entidade, tais como nome, localização atual, características, entre outros;
- *Interest:* quaisquer interesses ou preferências que a entidade tenha, como preferência musical ou preferência por um tema de cores específico em suas aplicações;
- *Knowledge:* conhecimento possuído pela entidade. Pode referir-se a conhecimento formal (tal como formação acadêmica) ou informal (habilidade ou experiência em alguma atividade).

Os modelos de entidade estenderão estas categorias de acordo com as suas necessidades.

Todos os modelos de entidade definidos para um perfil serão estendidos em uma mesma ontologia. Isto possibilitará a interpersonalização, ou seja, permitirá com que os dados gerados por uma aplicação possam ser utilizadas por outra. Assim, existe a possibilidade de conflito de nomes, ou seja, uma aplicação pode criar uma classe chamada *Preference* onde ela registra preferências da entidade por um determinado tipo de livros, enquanto outro aplicativo cria uma classe com o mesmo nome para registrar as preferências de tela da aplicação.

Para evitar este conflito, um nome único de aplicação deve ser concatenado ao nome da classe. Assim, se um dos aplicativos utilizasse o nome *books* e o outro utilizasse o nome *gps*, teriam-se, respectivamente, as classes *books.Preference* e *gps.Preference*.

Para que um aplicativo possa ter acesso aos dados gerados por outro, existem duas possibilidades:

1. um aplicativo acessar diretamente os dados gerados pelo outro. No exemplo acima, o aplicativo *books* acessaria diretamente os dados da classe *gps.Preference*;
2. os aplicativos utilizarem um contrato onde eles concordam em utilizar os mesmos campos. Assim, *books* e *gps* poderiam utilizar o nome *findlibrary*, criando o campo *findlibrary.Preference* onde ambos gravariam e leriam as informações.

Todos as extensões (subclasses) da ontologia são definidas pelas aplicações, e todas as informações do perfil são inferidas. A forma como esta inferência ocorre é descrita na Seção 4.5.

4.5 Regras e Inferência

A aplicação de regras é peça fundamental para o funcionamento do eProfile. Uma regra é uma instrução de inferência registrada por uma aplicação que será executada sobre um conjunto

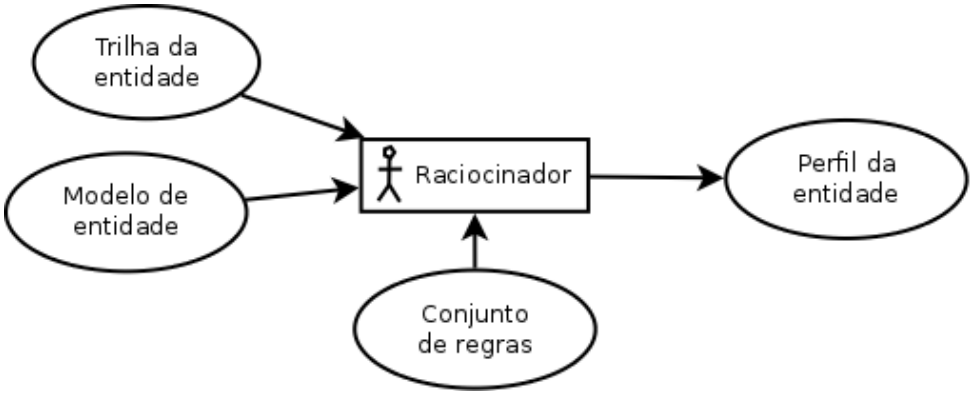

Figura 20: Fluxo de dados para inferência do perfil de entidade

de trilhas de uma entidade, resultando num perfil de entidade de acordo com um modelo de entidade previamente cadastrado pela aplicação.

Para que uma regra possa ser aplicada, as seguintes informações precisam ter sido previamente registradas no eProfile:

- a regra propriamente dita;
- um modelo de entidade, que servirá como base para o formato de perfil da entidade;
- a trilha da entidade, sobre a qual a inferência será executada.

A partir destas três informações, o raciocinador tem condições de gerar um perfil de entidade, de acordo com a Figura 20.

As regras são sempre definidas pela aplicação, e uma regra é composta pelo seguinte conjunto de informações:

- **Nome:** um identificador único para a regra, que permite que a aplicação identifique a regra posteriormente, para que possa editá-la ou excluí-la;
- **Campo do perfil:** define qual é o campo do perfil da entidade que deverá ser atualizado através da execução desta inferência. Este campo deve ser obrigatoriamente equivalente a uma classe definida na ontologia de modelo de entidade;
- **Regra:** a regra que será executada sobre a trilha da entidade;
- **Atualização:** uma instrução que define como o campo será atualizado (por exemplo, o valor pode ser simplesmente sobrescrito ou atualizado de acordo com alguma fórmula);
- **Frequência de atualização:** define de quanto em quanto tempo esta regra deve ser executada. É importante notar que o valor definido aqui pode não ser honrado, devido a outros motivos (como uma sobrecarga no servidor);

- **Validade**: define qual a data limite para a execução desta regra. A ausência desta informação define que a regra continuará sendo processada indefinidamente;

O raciocinador gerenciará a carga de processamento no servidor. Assim, algumas regras podem não ser executadas de acordo com o agendamento solicitado. Além disso, é possível que uma aplicação registre certas regras mas deixe de usar o servidor, fazendo com que as regras continuem sendo executadas desnecessariamente. Assim, caso um perfil não seja consultado por um tempo determinado, a frequência da execução das regras passa a diminuir progressivamente, até o ponto em que a regra não seja mais executada. Caso a aplicação volte a consultar os perfis, a frequência de execução das regras é normalizada.

As regras podem ser escritas em duas linguagens diferentes: SPARQL ou SWRL. O SPARQL (W3C, 2008) é uma linguagem de consulta de ontologias cuja sintaxe assemelha-se a linguagem de consulta de banco de dados SQL (ISO/EIC, 1992), enquanto o SWRL (W3C, 2004) é uma linguagem de regras que permite a consulta utilizando construtores lógicos mais complexos que o SPARQL. Além disso, as informações podem ser inferidas através das relações axiomáticas entre as classes.

Uma vez que a regra tenha sido validada pelo agente regulador, ela entra em funcionamento e passa a ser elegível para execução.

Tanto as consultas via SPARQL/SWRL quanto a geração de classes a partir das relações axiomáticas são executadas através de um motor de inferências externo que é descrito na Seção 5.1.1. Um exemplo detalhado da aplicação de regras pode ser verificado na Seção 4.6.

4.6 Exemplo de operação

Nesta seção é mostrado o exemplo de funcionamento do modelo eProfile, detalhado nas seções anteriores. Este exemplo demonstra um curso de programação em linguagens orientadas a objeto, na qual os estudantes podem escolher quais assuntos específicos dentro da matérias eles vão estudar.

O curso consiste em um conjunto de módulos relacionados a orientação a objetos que o usuário transfere para seu dispositivo móvel e estuda através dele. Destes módulos fazem parte conceitos básicos da matéria (classes, herança, *interfaces* e ponteiros) e linguagens de programação orientadas a objeto (C++, Python e Java). O estudante não é obrigado a concluir todos os módulos. No final do curso, no entanto, ele deve escolher a linguagem de programação que ele utilizará para responder as questões da prova final. Dependendo da linguagem que escolher, ele deve ter concluído, no mínimo, os módulos referentes àquela linguagem.

As dependências dos módulos estão representadas na Figura 21. Por exemplo, caso o aluno decida realizar a prova em Java, ele deve ter estudado classes, herança e *interfaces*, além do Java propriamente dito. Como a linguagem Java não contém o conceito de ponteiros, ele não é obrigado a ter cursado este módulo.

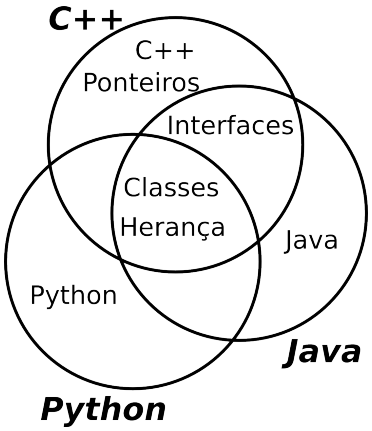

Figura 21: Módulos de estudo obrigatórios

Entidade	Objeto de aprendizagem	Tipo de evento	Data e Hora	Primeira vez?
Andre	Interfaces	Início	09/07/2012 08:12	Sim
Andre	Classes	Término	09/07/2012 09:28	Sim
Maria	Herança	Término	09/07/2012 09:32	Sim
Andre	Java	Término	09/07/2012 11:14	Sim
Maria	Interfaces	Término	09/07/2012 11:28	Sim
Andre	Ponteiros	Início	09/07/2012 13:58	Sim
Andre	Ponteiros	Término	09/07/2012 14:12	Sim
Andre	Java	Término	09/07/2012 16:18	Não

Tabela 2: Trilha gerada pelo aplicativo

Neste exemplo, aplicativo móvel distribui os objetos de aprendizagem de forma contextualizada. O aplicativo registra em um gerenciador de trilhas cada vez que um módulo é iniciado ou concluído. O aplicativo móvel, o gerenciador de trilhas e o eProfile conectam-se entre si de acordo com a Figura 10 (Seção 4.1).

Cada evento (início ou conclusão de um objeto de aprendizagem) é registrado contendo as seguintes informações: (i) entidade que realizou o evento, (ii) objeto de aprendizagem, (iii) tipo de evento (início ou conclusão), (iii) data e hora e (iv) se é a primeira vez que o estudante realiza este tipo de evento. Neste exemplo, os eventos descritos na Tabela 2 foram registrados pelo aplicativo no gerenciador de trilhas durante um período de um dia.

No exemplo apresentado, deseja-se atualizar o perfil de uma entidade, inserindo a informação de proficiência dela em determinada disciplina. Esta informação será utilizada posteriormente pela aplicação para determinar se o estudante está apto a realizar o teste. Para que o eProfile possa ser capaz de inferir esta informação, a aplicação precisa, ao montar as trilhas, enviar informações suficientes para que o eProfile possa montar a ontologia que represente a situação atual. Um exemplo de informação deste tipo são as dependências entre as disciplinas. A Figura 22 mostra a ontologia montada pelo eProfile baseado nas trilhas enviadas da aplicação o gerenciador de trilhas, e do gerenciador ao eProfile.

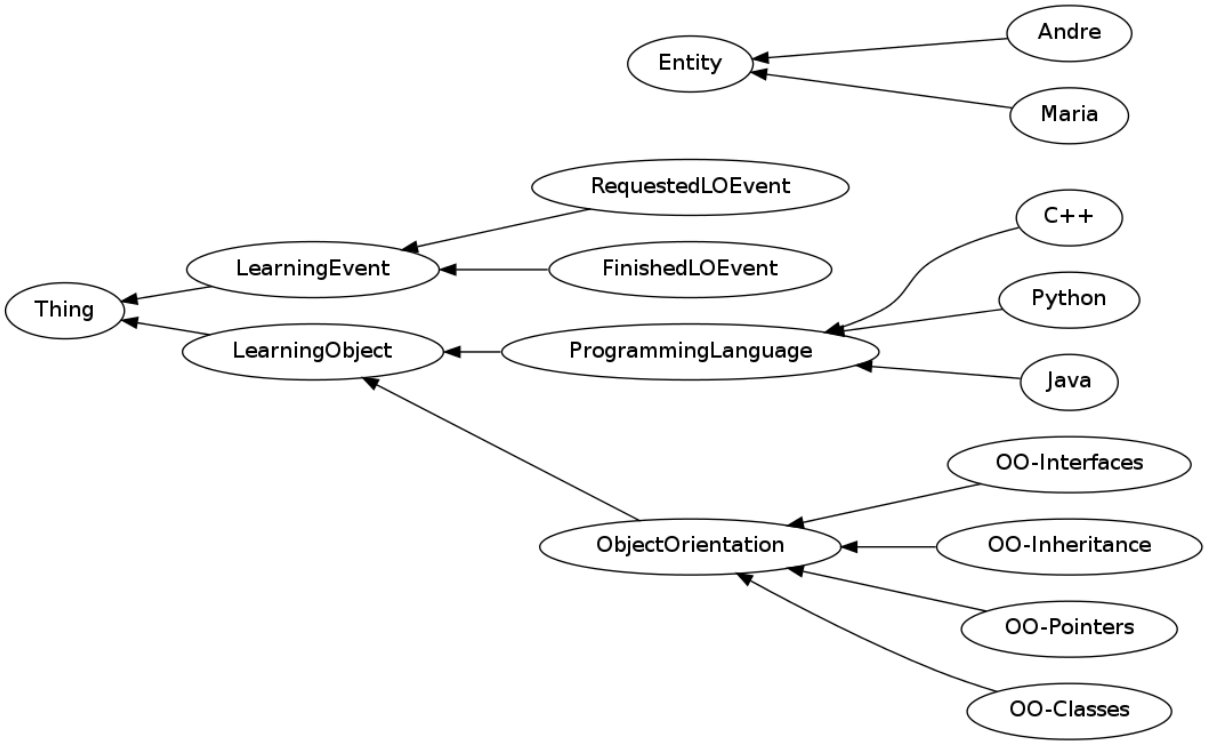

Figura 22: Ontologia do cenário apresentado

```
1 Class: <el:JavaRequirement>
2     EquivalentTo:
3         <el:Java>
4          or (<el:relatesTo> some <el:Java>)
```

Figura 23: Regra de requerimentos para disciplina

Além das trilhas, a aplicação deve enviar as regras de inferência ao eProfile. Estas regras serão utilizadas pelo eProfile para inferir as trilhas e gerar o perfil. Para que o eProfile possa identificar se uma entidade é proficiente em alguma disciplina, são necessárias três regras: (i) a identificação dos objetos de aprendizagem requeridos para a proficiência na disciplina; (ii) a identificação dos objetos de aprendizagem concluídos pelo estudante e; (iii) a verificação se os objetos requeridos foram concluídos.

A primeira regra está apresentada na Figura 23, sendo composta por uma classe escrita em OWL[1]. Para que um estudante seja considerado proficiente em Java, ele deve ter concluído os objetos de aprendizagens que fazem relação com a linguagem Java (neste caso classes, herança e *interfaces*, na linha 4), bem como o objeto de aprendizagem da própria linguagem Java (linha 3).

O segundo passo é a identificação dos objetos de aprendizagem concluídos pelo estudante relacionados ao Java. Esta regra é apresentada na Figura 24. Assim, são considerados apenas

[1]Embora o eProfile utilize internamente a sintaxe OWL/RDF (W3C, 2011b), a sintaxe Manchester-OWL está sendo usada neste exemplo por ser mais compacta e amigável (W3C, 2009).

```
Class: <el:JavaLessonsTaken>
    EquivalentTo:
        <el:FinishedLOEvent>
         and (<el:hasEntity> some [?entity])
         and (<el:hasLearningObject> some
                            <el:JavaRequirement>)
         and (<el:isFirstTime> value true)
```

Figura 24: Regra de objetos de aprendizagem concluídos

```
JavaProficience <=
  (Count(SubClasses(JavaRequirement))) equals
           (Count(SubClasses(JavaLessonsTaken)))
```

Figura 25: Regra de proficiência

os eventos de conclusão de objeto de aprendizagem (linha 3) realizados pela entidade (linha 4), relacionados ao Java (linha 5) e que tenham sido realizados pela primeira vez (linha 7), uma vez que o aluno pode estudar o mesmo material várias vezes. O parâmetro `[?entity]` é substituído pela entidade na execução da regra de cada perfil. É importante notar que para verificar se a disciplina está relacionada ao Java, a regra criada na Figura 23 é utilizada (linhas 5 e 6).

Uma vez que estas duas regras estejam criadas na ontologia, o eProfile executa o raciocinador, que gera uma nova ontologia OWL, com as classes inferidas identificadas como filhas das classes criadas.

A terceira regra é uma regra de atualização de perfil (Figura 25). Nesta regra, são comparados o número de módulos Java (regra da Figura 23) com o número de objetos de aprendizagem relacionados ao Java que foram concluídos pela entidade (regra da Figura 24). Se o número for igual, o usuário é considerado proficiente, e esta regra é atualizada no perfil da entidade.

No exemplo apresentado, nenhum dos usuários foi considerado proficiente em Java. Isto ocorre pois, de acordo com a Tabela 2, nenhum dos usuários chegou a concluir todos os módulos requeridos para a proficiência nesta linguagem. Assim, o perfil destas entidades foi atualizado como "Não-proficiente em Java". Como esta regra será executada periodicamente, uma vez que os usuários tenham concluído todos os módulos requeridos, o perfil será atualizado como "Proficiente em Java".

4.7 Considerações sobre o Capítulo

O modelo eProfile é um modelo para gerenciamento de perfis através de inferência em trilhas. Ao contrário da maioria das propostas de gerenciamento de perfis, o eProfile não trabalha dentro de um domínio específico, mas pode operar com qualquer tipo de informação. Ele se conecta a aplicativos que definem seus modelos de entidades e regras de inferência, e a geren-

ciadores de trilhas que disponibilizam a trilha das entidades e, a partir destas informações, é capaz de montar os perfis de entidade.

O Capítulo seguinte define os aspectos de implementação do protótipo e as estratégias de avaliação do modelo.

5 ASPECTOS DE IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO

Para que o modelo possa ser avaliado, um protótipo será construído. Esta seção descreve as tecnologias utilizadas na implementação do modelo, e a forma como será realizada esta avaliação.

5.1 Tecnologias Utilizadas

O protótipo do eProfile foi desenvolvido em Python (ROSSUM, 1995). Python é uma linguagem genérica, orientada a objetos, de alto nível, com suporte a múltiplas arquiteturas e de código aberto.

As regras, modelos de entidade e perfis de entidade serão armazenadas no banco de dados SQLite3 (HWACI, 2012). O SQLite3 é um banco de dados SQL auto-contido transacional, disponível em domínio público. O SQLite3 foi escolhido por apresentar bom desempenho e não necessitar de um servidor separado para sua implantação.

A comunicação entre o eProfile, o gerenciador de trilhas e as aplicações é feita através de *web services* (FIELDING, 2000).

5.1.1 Motor de Inferência

A Figura 20 apresenta o fluxo de dados para a inferência do perfil de uma entidade. No centro desta operação está o agente raciocinador, que utiliza um motor de inferência externo para a execução das regras. Foram estudados os seguintes raciocinadores que oferecem suporte a esta operação:

- **Pellet:** é um racionador com suporte a OWL DL, que oferece bom desempenho e um *middleware* extensível. O Pellet é escrito em Java e pode ser utilizado para raciocinar com tipos de dados definidos pelo usuário e provê suporte para depuração em ontologias (SIRIN et al., 2007);

- **FaCT++:** é um raciocinador de lógica proposicional criado como uma plataforma para utilização de algoritmos de *tableaux* semântico e técnicas de otimização. Ele incorpora a maior parte das técnicas de otimização padrão (TSARKOV; HORROCKS, 2006);

- **HermiT:** é o primeiro raciocinador OWL que se baseia em um cálculo *hypertableaux*, o qual provê desempenho superior a qualquer algoritmo anterior (MOTIK; SHEARER; HORROCKS, 2009). O HermiT é disponibilizado como um plugin do Protegé, como uma ferramenta de linha de comando ou como uma biblioteca Java.

Devido ao conjunto de funcionalidades e ao desempenho superior, o FaCT++ foi escolhido como o raciocinador utilizado pelo eProfile.

5.1.2 Linguagem de Ontologia

Para o armazenamento e processamento das ontologias, foram estudadas as linguagens de representação de conhecimento CycL (LENAT; GUHA, 1989), RDF/S (W3C, 2011c), DAML+OIL (DACONTA; OBRST; SMITH, 2003) e OWL (DACONTA; OBRST; SMITH, 2003).

A linguagem **CycL** é a linguagem utilizada pelo projeto **Cyc** (LENAT; GUHA, 1989). O Cyc é um projeto de inteligência artificial que tem o objetivo de montar uma ontologia e base de conhecimento a partir do senso comum, com o propósito de permitir que aplicações de inteligência artificial realizem raciocínio semelhante ao humano. A linguagem CycL é uma linguagem declarativa baseada em lógica de primeira ordem clássica, com extensões para operadores modais e lógica de ordem superior. A base de conhecimento é dividida em micro-teorias, que são coleções de conceitos e fatos tipicamente pertencentes a um domínio particular de conhecimentos e, ao contrário da base de conhecimento como um todo, cada micro-teoria deve estar livre de contradições.

RDF (**Resource Description Framework**) é uma linguagem utilizada para representação de metadados a respeito de recursos na Web (W3C, 2011a). No entanto, o conceito de "recurso da Web" pode ser generalizado, de forma que o RDF pode ser utilizado para representar informações a respeito de coisas que podem ser identificadas na Web, mesmo que elas não possam ser carregadas da Web. Recursos podem ser recursos eletrônicos, como arquivos, ou conceitos, como pessoas. O RDF é complementado pelo **RDF/S** (**RDF/Schema**), uma extensão semântica do RDF. O RDF/S é uma linguagem de descrição de vocabulário que provê mecanismos para descrever grupos de recursos relacionados e os relacionamentos entre estes recursos (W3C, 2011c).

O **DAML+OIL** é uma linguagem de representação de conhecimento baseada nas linguagens DAML e OIL. O DAML (**DARPA Agent Markup Language**) foi desenvolvido pelo Centro de Pesquisas Avançadas da Defesa Americana e é uma linguagem de marcação de agentes baseada no RDF. Já o OIL (**Ontology Inference Layer**) é uma linguagem com os mesmos objetivos, criada por um grupo de universidades europeias. Ambos os esforços foram unidos na criação do DAML+OIL, que por sua vez deu origem ao OWL (DACONTA; OBRST; SMITH, 2003).

O **OWL** é a linguagem de ontologia mais expressiva definida ou em definição para a Web Semântica (DACONTA; OBRST; SMITH, 2003). O OWL utiliza uma URI (**Uniform Resource Identifier**) para os nomes, e a estrutura de descrição disponibilizada pelo RDF. O OWL está uma camada acima do RDF e do RDF/S, e adiciona mais vocabulário para descrever propriedades e classes, tais como relações entre classes, cardinalidade, igualdade, tipagem mais avançada de propriedades, características de propriedades e classes enumeradas (W3C, 2011b). O OWL está disponível em três sub-linguagens: **OWL Lite**, **OWL DL** e **OWL Full**, cada uma aumentando o nível de complexidade e expressividade. Um grande número de ferramentas com capacidade para edição e raciocínio semântico com suporte para OWL está disponível no mercado.

Devido à expressividade e ao suporte de ferramentas externas, o OWL DL foi escolhido como a linguagem de ontologias utilizada pelo eProfile para modelagem das ontologia de perfis e de trilhas.

6 AVALIAÇÃO

Somente é possível avaliar as funcionalidades de uma proposta de infraestrutura construindo aplicações que a utilizem e então avaliá-las, de modo a obter uma avaliação indireta do modelo (EDWARDS et al., 2003). A comunidade científica vem utilizando cenários para realizar este tipo de avaliação indireta em ambientes sensíveis a contexto (como a abordagem realizada por Dey (DEY; ABOWD; SALBER, 2001)) e ubíquos (de acordo com Satyanarayanan (SATYANARAYANAN, 2001)). Este trabalho segue a mesma abordagem: foram criados um protótipo e um cenário para realização de experimentos que avaliem o eProfile.

O experimento apresentado é baseado na geração simulada de trilhas de estudantes de graduação dentro de um contexto de Aprendizagem Ubíqua. Aprendizagem Ubíqua pode ser compreendida como um conjunto de processos educacionais que ocorrem em qualquer lugar, a qualquer tempo e com qualquer dispositivo, de forma contínua, contextualizada e integrada ao cotidiano do aprendiz (BARBOSA et al., 2011).

As seguintes seções descrevem o ambiente da simulação (Seção 6.1), as aplicações utilizadas (Seção 6.2), a integração eProfile/LOCAL (Seção 6.3) e a integração eProfile/UniManager (Seção 6.4), as trilhas, regras e perfis gerados (Seção 6.5) e os parâmetros de simulação e resultados (Seção 6.6).

6.1 Ambiente

O cenário é composto por um grupo de alunos que realiza um curso de Ciência da Computação. O curso é composto por um conjunto de 40 disciplinas, dentre as quais 12 são opcionais (o aluno deve cumprir ao menos 8 dentre estas 12). Todas as disciplinas possuem outras disciplinas como pré-requisito, exceto pelas disciplinas de início de curso (a Figura 26 exemplifica um subconjunto de disciplinas com seus pré-requisitos). Cada disciplina possui um docente, um número limitado de vagas para os alunos, e um conjunto de recursos (como salas especiais ou equipamentos).

O conjunto de disciplinas utilizado para este cenário é mostrado na Tabela 3, onde as que estão marcadas com um asterisco são opcionais. Algumas requerem um laboratório (com computadores simples), laboratório de redes e laboratório de hardware. As disciplinas sem recursos obrigatórios requerem apenas uma sala de aula.

Os alunos e docentes utilizam dispositivos móveis (*laptop* ou *smartphones*), onde estão instalados aplicativos utilizados para a administração de sua vida acadêmica. Em especial, estão instalados o UniManager e o LOCAL.

O UniManager é o sistema utilizado pela universidade para administração das disciplinas, descrito na Seção 6.4. Ele é usado pela administração da universidade, pelos professores e estudantes. A administração utiliza-o para cadastrar disciplinas, alunos e docentes, vincular os alunos e docentes às disciplinas e emitir relatórios gerenciais, como lista de presenças e

Código	Nome	Pré-requisitos	Vagas	Recursos
A1	Algoritmos I	Nenhum	60	Laboratório
A2	Matemática elementar	Nenhum	60	–
A3	Geometria analítica	Nenhum	40	–
A4	Português	Nenhum	80	–
A5	Análise de sistemas I	Nenhum	40	–
B1	Algoritmos II	A1	40	Laboratório
B2	Estrutura de Dados	A1	30	Laboratório
B3	Cálculo I	A2, A3	40	–
B4	Análise de Sistemas II	A5	40	–
B5	Inglês	Nenhum	50	–
C1	Compiladores I	B1, B2	25	Laboratório
C2	Linguagens de Programação	B1, B2	40	Laboratório
C3	Arquitetura de Computadores	Nenhum	10	Laboratório de HW
C4	Engenharia de Software	B4	30	–
C5	Filosofia	A4	30	–
D1	Compiladores II*	C1	20	Laboratório
D2	Microprocessadores*	C3	20	Laboratório de HW
D3	Cálculo II*	B3	30	–
D4	Bancos de Dados	A5	30	Laboratório
D5	Redes*	Nenhum	20	Laboratório de redes
E1	TCC I	C1, C2, C3, C4, D4	15	–
E2	Eletrônica Digital*	D2	10	Laboratório de HW
E3	Inteligência Artificial*	C4, D3	20	–
E4	Computação Gráfica*	C4, D3	20	Laboratório
E5	Gerência de TI*	C4, D4	20	–
F1	TCC II	E1	15	–
F2	Robótica*	E2	10	Laboratório de HW
F3	Sistemas Operacionais*	D1, D2, C4	25	–
F4	Gerência de Projetos*	E5	15	–
F5	Algoritmos Avançados*	B1, B2	15	Laboratório

Tabela 3: Curso utilizado para o Cenário 1

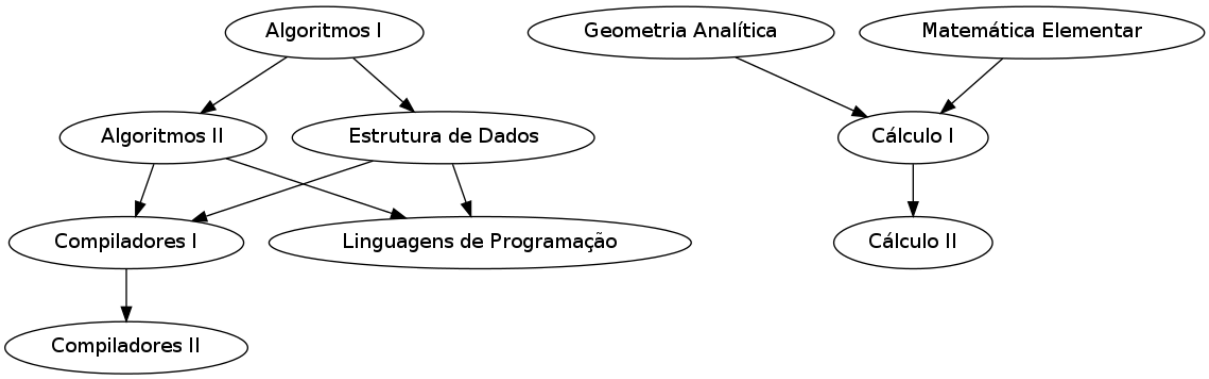

Figura 26: Pré-requisitos de algumas disciplinas

aprovação/reprovação de alunos, bem como faltas e avaliações de professores. Os docentes utilizam o sistema para realizar as avaliações dos alunos. Os estudantes o utilizam para realizar suas provas e trabalhos, para fazer sua matrícula nas disciplinas e para verificar suas notas e faltas.

Além disso, os docentes e os alunos também utilizam o LOCAL em seus dispositivos móveis. O LOCAL é descrito em maior detalhe na Seção 6.3 e em (BARBOSA et al., 2011). O LOCAL combina as informações dos perfis com sua localização, de modo a poder assisti-los, facilitando a interação entre os aprendizes e permitindo a entrega de material pedagógico contextualizado. Os docentes utilizam o LOCAL para cadastrar o material pedagógico que será distribuído aos alunos. O LOCAL se comunica com os estudantes de modo a distribuir o material pedagógico previamente cadastrado e coloca estudantes com interesses similares em contato durante a realização de atividades pedagógicas. Caso, durante estas atividades, o estudante não tenha nenhum interesse cadastrado que corresponda àqueles requeridos pela atividade, ele tem a opção de fazer a escolha utilizando uma *interface* de usuário do LOCAL chamada Assistente Pessoal.

A Tabela 4 exemplifica uma aula de duas horas e meia envolvendo 10 alunos, na qual foi realizado um debate a respeito de Técnicas de Programação. Após o debate, os alunos realizaram um trabalho individual a respeito dos assuntos discutidos no debate. Neste exemplo, foram registrados no UniManager a presença dos alunos, a entrega do seu trabalho e a nota obtida e, no LOCAL, o conteúdo pedagógico da aula.

Neste exemplo, o LOCAL registrou a preferência pessoal de dois alunos, a respeito de técnicas de programação. Caso o LOCAL e o UniManager estivessem sendo usados isoladamente, esta informação teria sido apenas relevante para a tarefa imediata da aula. No entanto, a integração destes sistemas com o eProfile permite que esta informação seja utilizada na atualização do perfil dos alunos, e pode ser utilizada futuramente para facilitar a interação entre alunos e personalizar a entrega de conteúdo pedagógico (pelo LOCAL). Além disso, um perfil único pode ser criado para auxiliar o aluno na sugestão de disciplinas facultativas (pelo UniManager).

Evento	Horário	Ator	Ação
1	-	Professor	Insere no LOCAL o material pedagógico a respeito de banco de dados, que será utilizado na aula, e requisita a entrega de um trabalho através do UniManager.
2	7:30	Alunos	Nove alunos entram na sala.
3	7:30	LOCAL	LOCAL identifica a entrada dos alunos na sala.
4	7:30	UniManager	UniManager identifica a entrada dos alunos na sala.
5	7:30	LOCAL	LOCAL envia o conteúdo pedagógico da aula aos alunos.
6	8:00	Professor	Professor pede a criação de grupos para o debate.
7	8:00	LOCAL	O LOCAL forma três grupos baseado nas preferências dos estudantes: *Algoritmos Distribuídos* (3 alunos), *Algoritmos de Escalonamento* (3 alunos) e *Algoritmos Matemáticos* (1 aluno). Dois alunos não tem uma preferência cadastrada que permita que o LOCAL os encaixe em algum grupo.
8	8:00	LOCAL	LOCAL solicita aos dois estudantes que escolham algum grupo.
9	8:10	Alunos	Os alunos indicam sua preferência através do Assistente Pessoal do LOCAL.
10	8:10	LOCAL	O LOCAL encaixa os dois alunos nos grupos de sua preferência, um em *Algoritmos de Escalonamento* e o outro em *Algoritmos Matemáticos*.
11	8:10	Alunos	O debate inicia.
12	8:40	Alunos	Um aluno entra na aula, atrasado. O UniManager e o LOCAL registram sua entrada, mas o LOCAL não o encaixa no debate, que já está no final.
13	8:50	Alunos	O debate se encerra.
14	8:50	Professor	O professor pede que os alunos façam um trabalho em aula sobre o debate realizado.
15	10:00	Alunos	Os alunos entregam o trabalho através do UniManager e saem da sala.
16	10:00	UniManager	Recebe os trabalhos entregues e registra a saída dos alunos.
17	10:00	LOCAL	Registra a saída dos alunos.
18	-	Professor	O professor, posteriormente, avalia o trabalho dos alunos e registra a nota no UniManager.

Tabela 4: Exemplo de uma aula

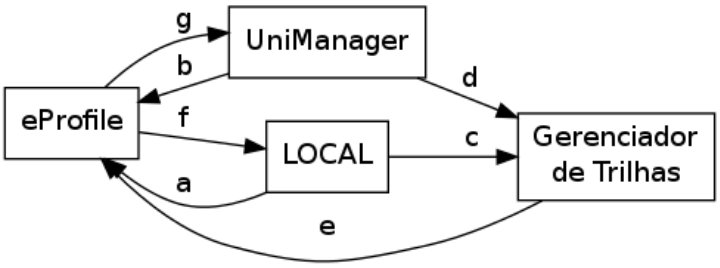

Figura 27: Modelo do Cenário 1

6.2 Aplicações

O cenário é composto por quatro aplicações que interagem entre si, de acordo com a Figura 27. O LOCAL é um sistema de educação ubíqua utilizado para encontrar oportunidades de aprendizagem, colocando estudantes em contato e recomendando conteúdo, e o UniManager é um aplicativo utilizado pela coordenação da Universidade para gerenciar notas e disciplinas dos alunos. Ambos os softwares possuem um módulo de perfis, onde as informações de perfil são utilizadas para tomada de decisões. Como em ambos os casos o módulo de perfis é estático e depende de uma coleta de informações explícita, o eProfile é conectado a estes softwares, potencializando a criação dinâmica de perfis e a coleta implícita de informações. Além disso, o eProfile permite a interoperabilidade entre estes sistemas, permitindo que as informações de ambos sejam utilizadas na geração de um mesmo perfil. O cenário inclui também um gerenciador de trilhas, que gerencia as trilhas das entidades. Neste cenário, as disciplinas, estudantes e docentes são representados como entidades.

A comunicação inicial ocorre entre as aplicações e o eProfile, (setas “a” e “b”), onde as aplicações definem seus modelos de entidade e as regras. Essa comunicação pode ocorrer quantas vezes forem necessárias, pois as aplicações podem atualizar suas regras e seus modelos de entidades continuamente. Durante a execução das aplicações, as mesmas registram as regras no Gerenciador de Trilhas (setas “c” e “d”). Isto significa que as aplicações podem trabalhar desconectadas do eProfile, e conectar-se apenas no momento de atualizar alguma regra ou descarregar os dados de perfil. O eProfile busca periodicamente as trilhas no gerenciador de trilhas (seta “e”). A partir do momento que o eProfile esteja de posse das trilhas, regras e modelos de entidade, ele passa a processar estas informações, inferindo novos dados de perfil. Estes dados de perfil são então descarregados pelas aplicações (setas “f” e “g”).

6.3 Integração eProfile/LOCAL

Este cenário integra o eProfile a um sistema de educação ubíqua denominado LOCAL (*Location and Context-Aware Learning*). O LOCAL usa informações de localização e de contexto como auxílio ao processo de ensino e de aprendizagem. Um sistema de localização acompanha a mobilidade dos aprendizes e, baseado nas suas posições físicas, explora oportunidades

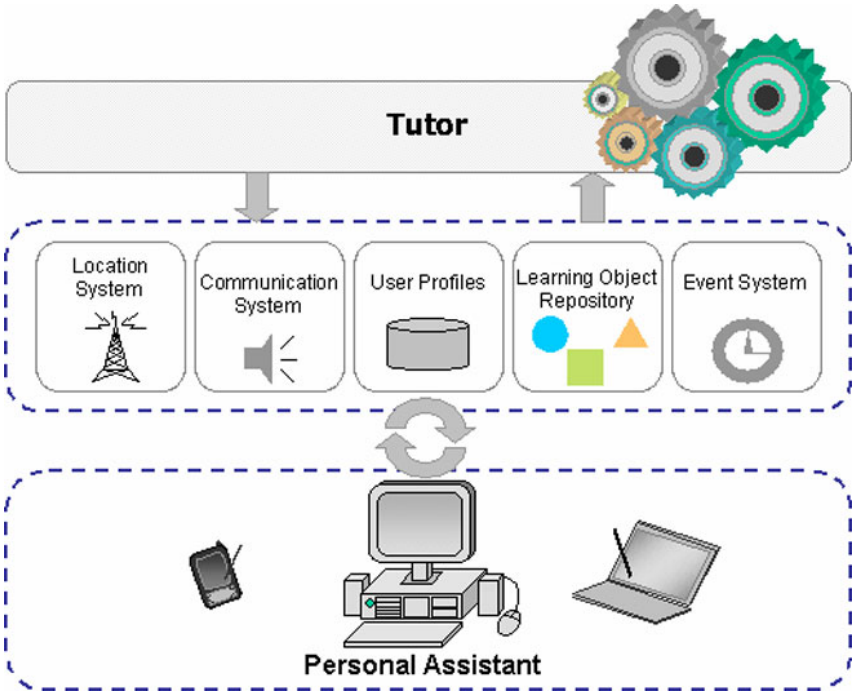

Figura 28: Arquitetura do LOCAL

educacionais (BARBOSA et al., 2011).

O LOCAL, cuja arquitetura é mostrada na Figura 28, é formado por sete componentes: (i) um sistema de perfis de usuário, que armazena dados relevantes ao processo de ensino e aprendizagem, (ii) um sistema de localização, (iii) um Assistente Pessoal (AP), que acompanha o usuário em seu dispositivo móvel, (iv) um repositório de objetos de aprendizagem, (v) um sistema de envio de mensagens contextualizadas, (vi) um sistema de eventos, que agenda tarefas e (vii) o Tutor, um motor de análise que realiza inferências usando dados fornecidos pelos sistemas de perfis e localização.

A coleta de informações do sistema de perfis do LOCAL é explícito. Isto significa que os dados pertinentes aos usuários (aprendizes) necessitam ser previamente cadastrados no sistema. Além disso, o sistema de perfis do LOCAL é estático, o que significa que os dados não são atualizados automaticamente em resposta às ações realizadas pelos aprendizes ou a eventos externos. Como o eProfile é um modelo de entidades dinâmico, com coleta de informações implícitas, a integração destes dois modelos resulta na potencialização das capacidades do LOCAL.

LOCAL e eProfile se integram de acordo com a Figura 29. Além do LOCAL e do eProfile, a Figura apresenta um aplicativo denominado Gerenciador de Trilhas. O Gerenciador de Trilhas é um programa externo que armazena as trilhas, processa-as e encaminha-as ao eProfile, segundo descrito na Seção 4.1. Para este cenário, foi criado um gerenciador de trilhas simples, que apenas recebe as trilhas, armazena-as e reencaminha-as ao eProfile quando solicitado.

A integração eProfile/LOCAL foi baseada nas seguintes alterações feitas no LOCAL: (i) foi incluída uma *interface* de conexão com o eProfile, capaz de gerar modelos de entidades

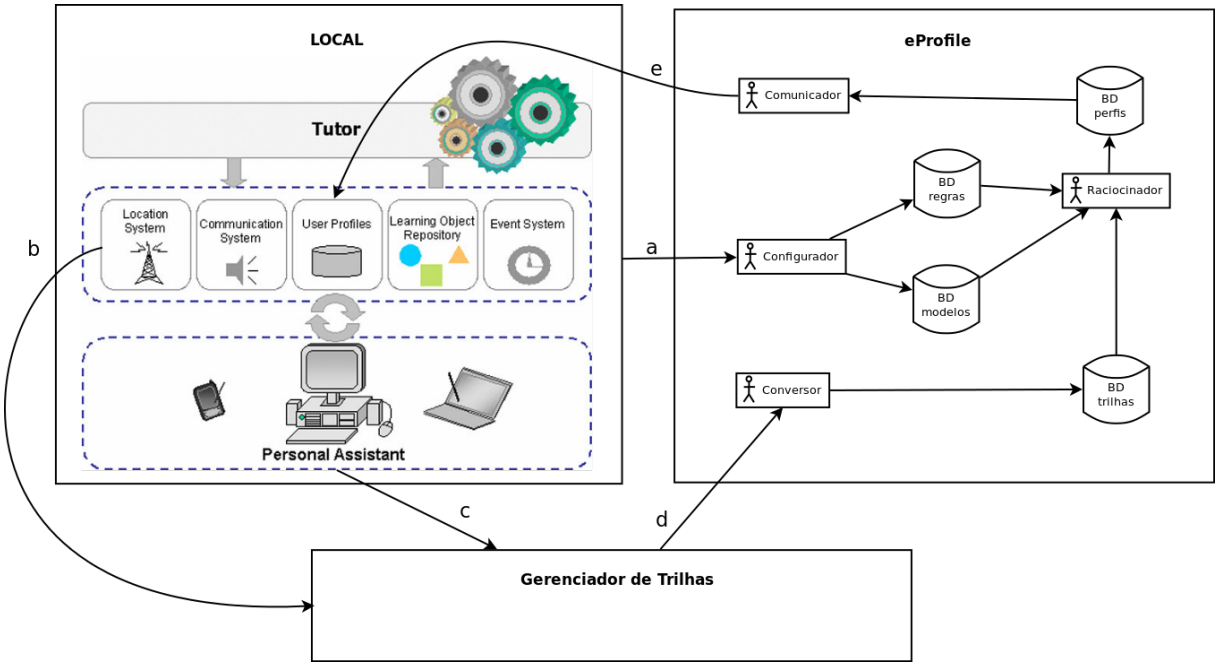

Figura 29: Integração eProfile/LOCAL

de aprendizes e regras de processamento de perfis; (ii) foi incluída uma *interface* de conexão com o Gerenciador de Trilhas, de modo que os eventos de Localização e as ações realizadas no Assistente Pessoal fossem encaminhadas ao Gerenciador de Trilhas e (iii) foi incluída uma *interface* de comunicação com o eProfile, onde o módulo de Perfis de Usuário do LOCAL é alimentado pelos perfis gerados pelo eProfile.

O primeiro passo da integração se dá quando o LOCAL se comunica pela primeira vez com o eProfile. Neste momento, o LOCAL indica para o eProfile qual será o modelo de entidade esperado, e as regras para a geração deste perfil. Este conjunto de informações é registrado no eProfile através do agente Configurador (seta "a"), que organiza estas informações e registra-as nos bancos de dados de Modelos e Regras.

À medida que os aprendizes utilizam o LOCAL, as movimentações deles vão sendo identificadas pelo módulo Sistema de Localização, e as ações deles são executadas no Assistente Pessoal. Estes módulos registram os eventos no Gerenciador de Trilhas (setas "b" e "c") que, por sua vez, envia-os ao agente Conversor do eProfile (seta "d"). As trilhas enviadas são armazenadas no banco de dados de Trilhas. Estas trilhas são periodicamente processadas, de acordo com os modelos e as regras definidos inicialmente, e um processo de inferência baseado nestas informações gera os perfis, que são encaminhados ao módulo de Perfis de Usuário do LOCAL (seta "e") pelo agente Comunicador. Estes perfis servem como base para que o LOCAL conheça seus usuários (aprendizes), de forma a distribuir seu conteúdo da forma mais contextualizada possível.

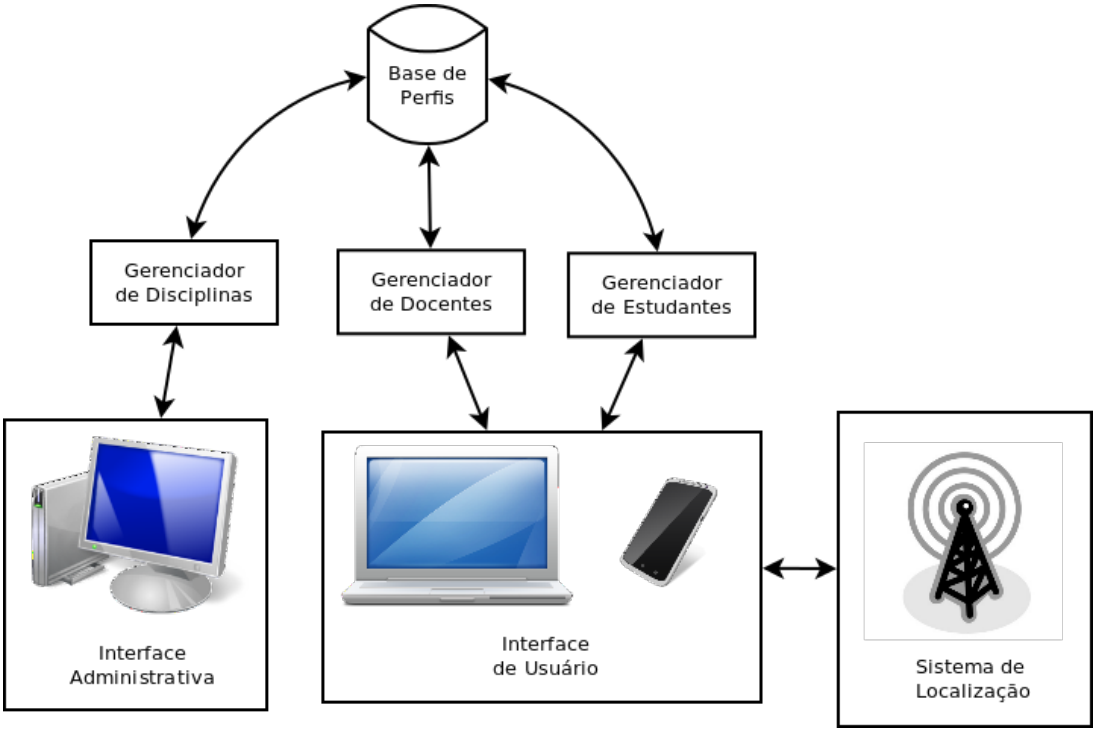

Figura 30: Modelo do UniManager

6.4 Integração eProfile/UniManager

O UniManager é um *software* administrativo utilizado pela universidade para cadastramento e gerenciamento dos estudantes, docentes e disciplinas. O modelo desta aplicação é exibido na Figura 30.

O UniManager possui duas *interfaces*: administrativa e de usuário. A *interface* administrativa é utilizada pela administração da universidades para cadastrar disciplinas, docentes e estudantes. Ela é utilizada também pelos estudantes para realizar a sua matrícula para o próximo semestre. Esta *interface* conecta-se a um gerenciador de disciplinas, que gerencia as matrículas e os pré-requisitos entre as disciplinas.

A *interface* de usuário é utilizada nos dispositivos móveis dos professores e dos estudantes, e está conectada a um sistema de localização da Universidade. Desta forma, todos os registros realizados no UniManager a partir desta *interface* contém a localização do aluno dentro da Universidade, isto é, a sala onde o aluno está. O sistema de localização integrado à *interface* de usuário permite verificar se o aluno ou o docente estão presentes em aula. Através desta *interface* o aluno realiza as provas e entrega os trabalhos, e o docente avalia as provas e trabalhos dos alunos.

O UniManager possui também um banco de dados de perfis. Neste banco de dados são armazenadas: (i) informações cadastrais das disciplinas, (ii) presenças e ausências dos professores e alunos, (iii) as provas e disciplinas dos alunos, e (iv) a avaliação feita pelo professor a respeito dos trabalhos dos alunos.

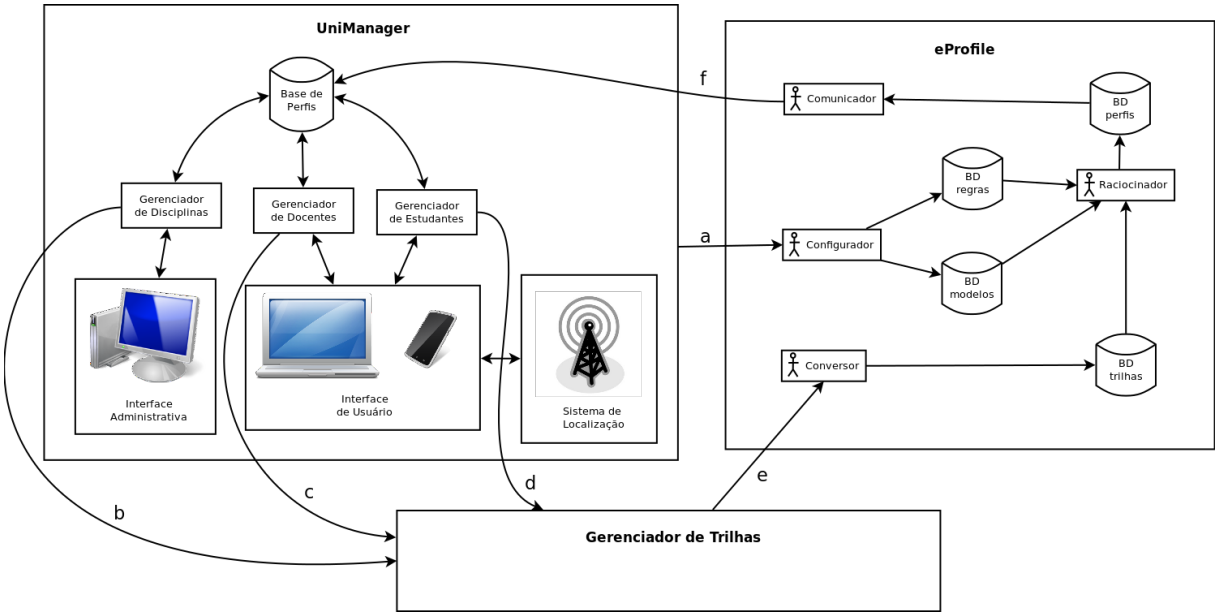

Figura 31: Integração UniManager/eProfile

A base de perfis é dinâmica, atualizada com base nos eventos registrados, mas está limitada aos dados registrados no próprio UniManager. A integração do UniManager ao eProfile potencializa a geração de perfis mais avançados, utilizando as informações registradas inferidas a partir dos dados gerados pelo LOCAL. Utilizando-se destes dados, é possível registrar na base de perfis do UniManager os interesses do estudante, de modo a poder sugerir a ele disciplinas opcionais que sejam do seu interesse. Além disso, a utilização de trilhas permite que os perfis sejam gerados com base em informações históricas, obtendo informações de perfis que podem ser úteis em análises administrativas (por exemplo, qual combinação de disciplina e professor resultou historicamente na maior nota para os alunos em cada disciplina).

O UniManager se integra ao eProfile de acordo com a Figura 31. No momento da primeira comunicação entre UniManager e eProfile, o UniManager envia um conjunto de mensagens ao eProfile indicando qual serão os modelos de entidade esperados e as regras utilizadas para a geração dos perfis (seta “a”). O registro destas informações é feito no agente configurador, responsável por validar e armazenar as regras e os modelos em seus respectivos bancos de dados. À medida que os usuários fazem uso das *interfaces* do UniManager, os dados são processados e registrados pelos módulos gerenciadores de Disciplinas, Docentes e Estudante, que registram no Gerenciador de Trilhas os eventos ocorridos, juntamente com sua localização (setas “b”, “c” e “d”). Estas trilhas são organizadas e armazenadas no Gerenciador de Trilhas que, periodicamente, envia as trilhas ao agente Conversor do eProfile (seta “e”). O agente Conversor converte as trilhas para o formato do eProfile e armazena-as no banco de dados de trilhas. Uma vez de posse das trilhas, dos modelos e das regras, o agente raciocinador processa as informações, gerando os perfis que são enviados ao UniManager através do agente comunicador (seta “f”).

6.5 Trilhas, Regras e Perfis

Segundo descrito nas Seções 6.3 e 6.4, os aplicativos LOCAL e UniManager sofreram três alterações significativas: (i) foram incluídas *interfaces* de comunicação com o eProfile, para que os aplicativos fornecessem os modelos de entidade e as regras, (ii) foram incluídas *interfaces* de comunicação com o Gerenciador de Trilhas, de modo que os aplicativos pudessem informar os eventos ocorridos e (iii) o módulo de perfis de ambas as aplicações foi modificado de modo a solicitar as atualizações de perfil a partir do eProfile.

O cenário é composto por três entidades: (i) estudantes, (ii) docentes e (iii) disciplinas. As entidades "estudante" e "docente" representam, respectivamente, cada um dos alunos e professores envolvidos no curso. A entidade "disciplina", que refere-se a cada uma das disciplinas do curso, poderia ser representada tanto como uma entidade quanto como um simples recurso. Neste cenário, foi decidido que ela seria representada como uma entidade, pois desta forma é possível permitir que ela crie uma trilha, da qual pode ser obtido um perfil. Desta forma, o perfil da disciplina pode conter campos que são atualizados repetidamente, tal como a nota média da disciplina.

Segundo descrito na Seção 4.4.1, aplicações sensíveis a contexto estão interessadas em saber **quem**, **onde**, **quando** e **o quê** (isto é, o que o usuário está fazendo), de forma a poderem descobrir por que a situação está ocorrendo. A ontologia de trilha do eProfile, mostrada na Figura 18, define que estas questões são respondidas, respectivamente, pelas classes *Entity*, *Location*, *Time* e *Activity*. Além disso, a classe *Participants* descreve as outras entidades envolvidas neste evento. Quando uma trilha é armazenada no eProfile, a informação referente ao evento deve ser herdada destas classes, utilizando tantas classes quantas forem relevantes para que a informação esteja completa.

A trilha dos estudantes contém os seguintes eventos: cadastro, matrícula em disciplina, entrada e saída em aula, realização de provas e trabalhos, escolha de preferências e abandono de curso. O formato da trilha está detalhado na Figura 32. Na trilha dos docentes são registrados os seguintes eventos: cadastro, entrada e saída em aula e avaliação das provas e trabalhos dos alunos, segundo detalhando na Figura 33. A trilha da disciplina recebe os seguintes eventos: cadastro, início e fim de semestre e trabalhos em grupo, de acordo com a Figura 34.

O objetivo final da geração das trilhas é a geração dos perfis. Para que o eProfile tenha sucesso em gerar os perfis a partir das trilhas, ele necessita que o aplicativo informe a ele os modelos de entidades e as regras de inferência.

Os modelos de entidades são a estrutura de dados utilizada para armazenar o perfil de uma entidade. O modelo de entidade utilizado pelo módulo de Perfis de Usuários do LOCAL é mostrado na Figura 35. Os perfis dos aprendizes apresentam dois tipos de dados: (i) persistentes, relacionados ao aprendiz em todas as situações que ele se encontre e (ii) contextuais, associado com os contextos com as quais o aprendiz interage.

As seções do bloco persistente do perfil são (i) contato, que armazena dados básicos do

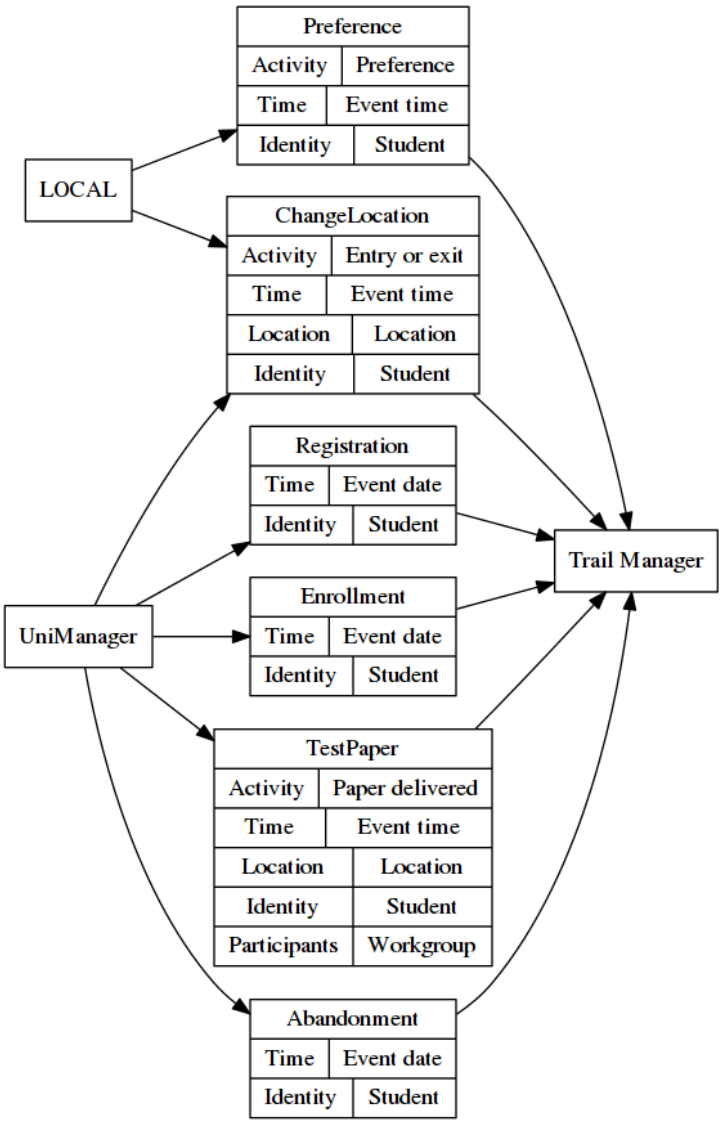

Figura 32: Ontologia de trilha do estudante

usuário, tais como nome, telefone, entre outros, (ii) preferências, que guarda o tipo de mídia preferida pelo usuário e (iii) interesses, que identifica tópicos de interesse dos alunos. A seção de interesses está categorizada de acordo com o sistema de classificação computacional da ACM (ACM, 2012). As seções do bloco contextual são (i) relações, que identifica os relacionamentos com outros usuários dentro do mesmo contexto, (ii) performance, que diz respeito a objetivos que devem ser atingidos pelos estudantes e (iii) segurança, que armazena credenciais necessárias para acessar diferentes níveis em contextos específicos.

O UniManager armazena perfis de disciplinas, docentes e estudantes, e tem seu modelo de entidade ilustrado na Figura 36. As informações básicas, disciplinas matriculadas e notas/faltas do perfil do estudante são utilizadas para atividades gerenciais da Universidade, como verificar se o aluno pode cursar uma determinada disciplina, assim como as informações de disciplinas do docente. As informações de desempenho do docente e de médias históricas das disciplinas são utilizadas para ajustar o docente com a disciplina que tenha maior afinidade ou desempenho.

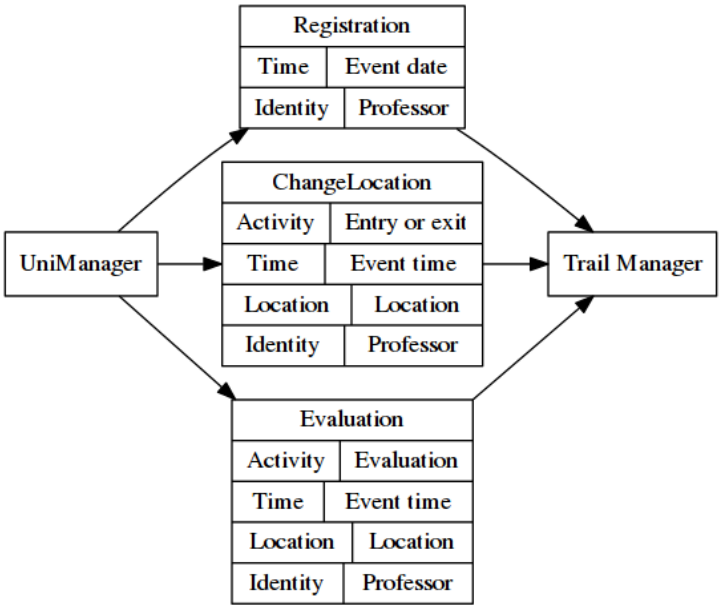

Figura 33: Ontologia de trilha do docente

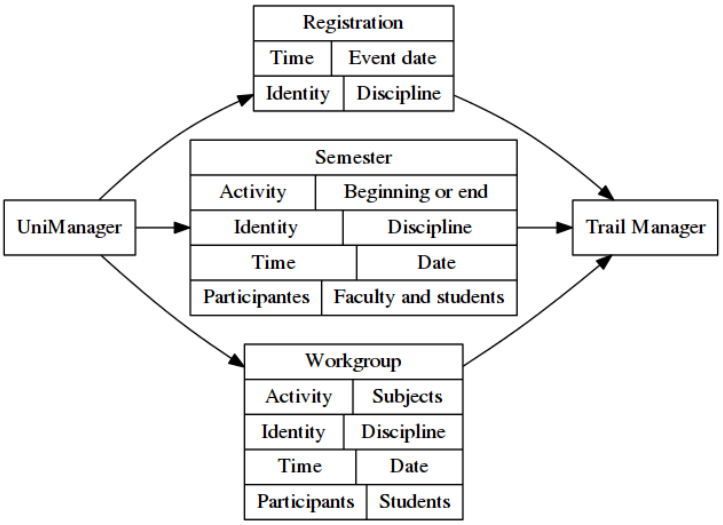

Figura 34: Ontologia de disciplina

As informações de interesse dos alunos são utilizadas para sugerir disciplinas opcionais aos mesmos.

Cada aplicação define um conjunto de regras para geração dos perfis baseados nas trilhas geradas por ambos os aplicativos. Um aplicativo tem a possibilidade de utilizar a trilha de outro aplicativo para o processamento das regras e consequente geração dos perfis, permitido assim que o perfil da entidade seja enriquecido pelo ambiente que o cerca.

A definição das regras é feita em OWL, através da criação de classes que possam ser processadas por um raciocinador. A Tabela 4 mostra o exemplo de uma aula onde o professor cadastra no LOCAL um conjunto de assuntos que serão debatidos em aula (evento 1). Este evento gera uma trilha que é enviada do LOCAL ao Gerenciador de Trilhas e, subsequentemente, ao ePro-

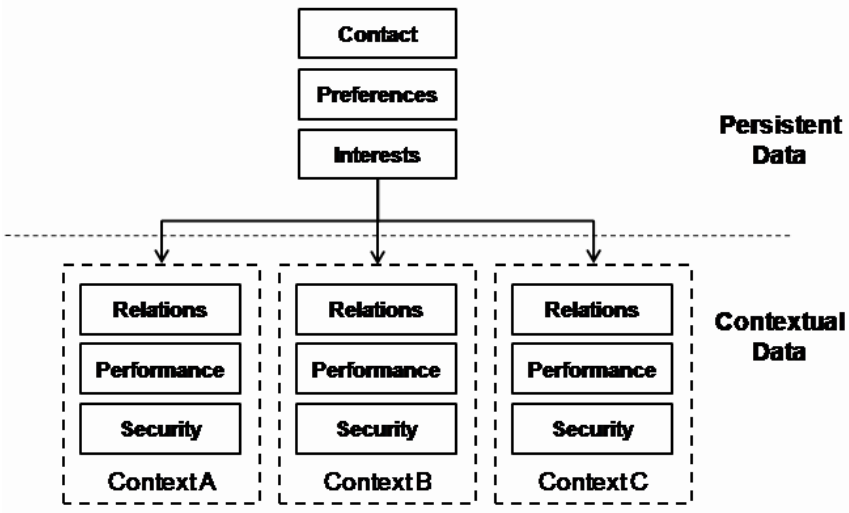

Figura 35: Modelo de perfis do LOCAL

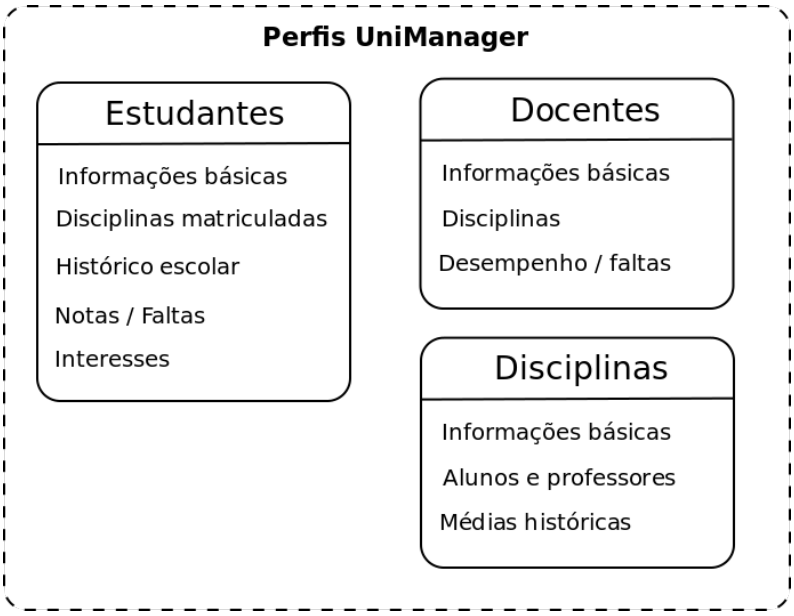

Figura 36: Modelo de perfis do UniManager

file.

O LOCAL, então, tenta identificar os alunos que possuam interesses iguais aos do debate proposto, ou interesses que estejam relacionadas a estes (evento 7). Desta forma, o LOCAL envia as regras OWL descritas na Figura 37 para realizar esta identificação. A primeira regra chama-se *RelatedSubjects* (linha 2), onde são inferidos todos os assuntos (classe *Subject*, linha 4) que sejam relacionados (linha 6) aos assuntos que serão debatidos em aula (linha 7). A expressão `?subject` é uma extensão do eProfile, que substitui esta expressão pelos assuntos que estão sendo utilizados, permitindo que a mesma regra possa ser usada em diferentes situações. Esta regra, após inferida, resulta na listagem de todos os assuntos (classes do tipo *Subject*) que se relacionam aos assuntos que serão debatidos, colocando estas classes como subclasses da classe *RelatedSubjects*.

```
 1  <EquivalentClasses>
 2    <Class IRI="RelatedSubjects"/>
 3    <ObjectIntersectionOf>
 4      <Class IRI="Subject"/>
 5      <ObjectSomeValuesFrom>
 6        <ObjectProperty IRI="isRelated"/>
 7        <Class IRI="?subject"/>
 8      </ObjectSomeValuesFrom>
 9    </ObjectIntersectionOf>
10  </EquivalentClasses>
11
12  <EquivalentClasses>
13    <Class IRI="StudentsSelected"/>
14    <ObjectIntersectionOf>
15      <Class IRI="Student"/>
16      <ObjectSomeValuesFrom>
17        <ObjectProperty IRI="hasInterest"/>
18        <Class IRI="RelatedSubjects"/>
19      </ObjectSomeValuesFrom>
20    </ObjectIntersectionOf>
21  </EquivalentClasses>
```

Figura 37: Regra OWL para identificação de interesses dos alunos

A partir desta regra, é possível buscar os estudantes (linha 15) cujos interesses se intersectam com os interesses encontrados na classe *RelatedSubjects* (linha 18). Estes estudantes, na ontologia, passam a ser subclasses da classe *StudentsSelected* (linha 13).

O evento 7 da Tabela 4 descreve que dois alunos não se encaixaram em nenhum dos grupos pois não tinham nenhum interesse cadastrado relacionado aos assuntos do debate, e o LOCAL questionou-os em qual assunto eles gostariam de se encaixar (eventos 8 e 9), gerando assim um evento de trilha para estes dois estudantes. Uma vez que o registro tenha sido feito, o perfil dos estudantes é reprocessado de acordo com as regras definidas pelo LOCAL.

O cabeçalho da regra que atualiza o campo de interesses de um aluno é mostrado na Figura 38. Este cabeçalho define que o campo *Interest* (linha 2) dos perfis dos estudantes (linha 1) serão atualizados com as subclasses da classe *StudentInterest*, cuja regra OWL é mostrada na Figura 39. Também é definido que um novo interesse é somado ao interesses que já existem (linha 4), que esta regra é atualizada toda vez que é registrado um evento de trilha na qual um assunto é escolhido (linha 5). A regra OWL da Figura 39 define que a classe *StudentInterest* é formada dos assuntos escolhidos (linha 6) pelos estudantes que fazem parte deste contexto (linha 10 e 11) e que tenham escolhido um determinado assunto (linhas 6 e 7).

Após a aplicação da regra mostrada nas Figuras 38 e 39, a regra da Figura 37 é executada novamente, desta vez identificando os alunos que fizeram sua escolha (evento 10 da Tabela 4.

```
1  Profile:   Student
2  Field:     Interest
3  Rule:      StudentInterest
4  Update:    addition
5  Frequence: onTrailEvent(SubjectChosen)
6  Expires:   never
```

Figura 38: Regra para processamento do perfil do estudante

```
 1  <EquivalentClasses>
 2    <Class IRI="StudentInterest"/>
 3    <ObjectIntersectionOf>
 4      <Class IRI="SubjectChosen"/>
 5      <ObjectSomeValuesFrom>
 6        <ObjectProperty IRI="subjectChosen"/>
 7        <Class IRI="Subject"/>
 8      </ObjectSomeValuesFrom>
 9      <ObjectSomeValuesFrom>
10        <ObjectProperty IRI="hasStudent"/>
11        <Class IRI="?student"/>
12      </ObjectSomeValuesFrom>
13    </ObjectIntersectionOf>
14  </EquivalentClasses>
```

Figura 39: Regra OWL para processamento de perfil de estudante

6.6 Protótipo e Simulação

Segundo mencionado no Capítulo 5, o protótipo do eProfile foi desenvolvido na linguagem Python (ROSSUM, 1995). Ele utiliza o FaCT++ como motor de inferência (TSARKOV; HORROCKS, 2006). A comunicação entre os três aplicativos (UniManager, LOCAL e eProfile) é realizado através de *web services* REST (FIELDING, 2000). A implementação do eProfile é descrita em mais detalhes no Capítulo 5.

Para a simulação do modelo, foram desenvolvidos dois programas:

1. Um simulador, que une as funcionalidades do UniManager e do LOCAL gerando trilhas simuladas dos estudantes, dos docentes e das disciplinas;

2. Um gerenciador de trilhas simulado, que armazena as trilhas geradas e disponibiliza-as para o eProfile.

Para simular o cenário de forma mais fiel possível, cada uma das entidades foi criada com um conjunto de características que as distinguem umas das outras, e faz com que tenham desempenhos diferentes e tomem decisões diferentes quando confrontadas com uma escolha. Os

docentes são gerados com valores aleatórios de experiência e rigor. Estas características influem diretamente no nível de aprendizado dos estudantes, na dificuldade da disciplina e na probabilidade de desistência dos alunos. Os estudantes são gerados com níveis variados de empenho, inteligência e gostos pessoais. Estas características influenciam o desempenho do aluno, a probabilidade de desistência das disciplinas e do curso, e as escolhas que o aluno irá realizar.

O cenário simula um conjunto de 40 alunos que realiza um curso de ciência da computação em uma Universidade. O tempo da simulação é aberto, sendo que a mesma será executada até que todos os alunos se formem ou tenham desistido do curso.

Uma simulação inicia com a criação das entidades de disciplinas, estudantes e docentes. São então gerados os perfis iniciais das disciplinas, e os docentes são distribuídos aleatoriamente entre as disciplinas. A partir daí, inicia-se um *loop* que termina apenas quando todos os alunos tiverem concluído ou abandonado o curso. Cada iteração do *loop* representa um semestre do curso contém os seguintes passos:

1. Os alunos escolhem as disciplinas que irão cursar e se matriculam;

2. Cada dia da disciplina é simulado, onde os alunos assistem a aula e realizam as provas ou entregam os trabalhos;

3. A nota final dos alunos é calculada, e os alunos decidem se continuarão ou abandonarão o curso.

Cada disciplina é composta por 14 aulas. Existem dois tipos de eventos que podem ocorrer em uma aula: (i) um trabalho ou debate em grupo, e (ii) um trabalho ou prova individual, sendo que uma aula pode ter um dos dois eventos, ambos ou nenhum. A Tabela 4 exemplifica uma aula em que os dois tipos de eventos ocorreram.

Para esta simulação, foi definido que em cada disciplina foram estudados um conjunto de diferentes assuntos (3 a 5, aleatoriamente), e que cada assunto estava relacionado a 1 ou 2 outros assuntos. Por exemplo, na disciplina de "Linguagens de Programação", o assunto "Linguagem C" foi estudada, entre outras linguagens de programação. Depois, da disciplina "Estrutura de Dados", o assunto "Ponteiros" foi estudado. Como "Linguagem C" e "Ponteiros" são assuntos relacionados, os assuntos foram vinculados, e se um aluno escolhe estudar "Linguagem C" (através do LOCAL), o assunto "Ponteiros" é recomendado a ele quando ele cursar a disciplina de "Estrutura de Dados".

Disciplinas opcionais também são vinculadas a assuntos escolhidos pelos estudantes. Debates e trabalhos cujos assuntos foram escolhidos pelos estudantes através do LOCAL são utilizados para recomendar disciplinas opcionais aos alunos através do UniManager.

A Figura 40 mostra os resultados da simulação. Nesta simulação, um grupo de 50 alunos passa por um curso completo de graduação. O curso completo leva mais de 16 semestres pois, devido a um número limitado de vagas nas disciplinas, nem todos os estudantes cursar todas as disciplinas disponíveis a eles todos os semestres. O simulador registra a porcentagem de

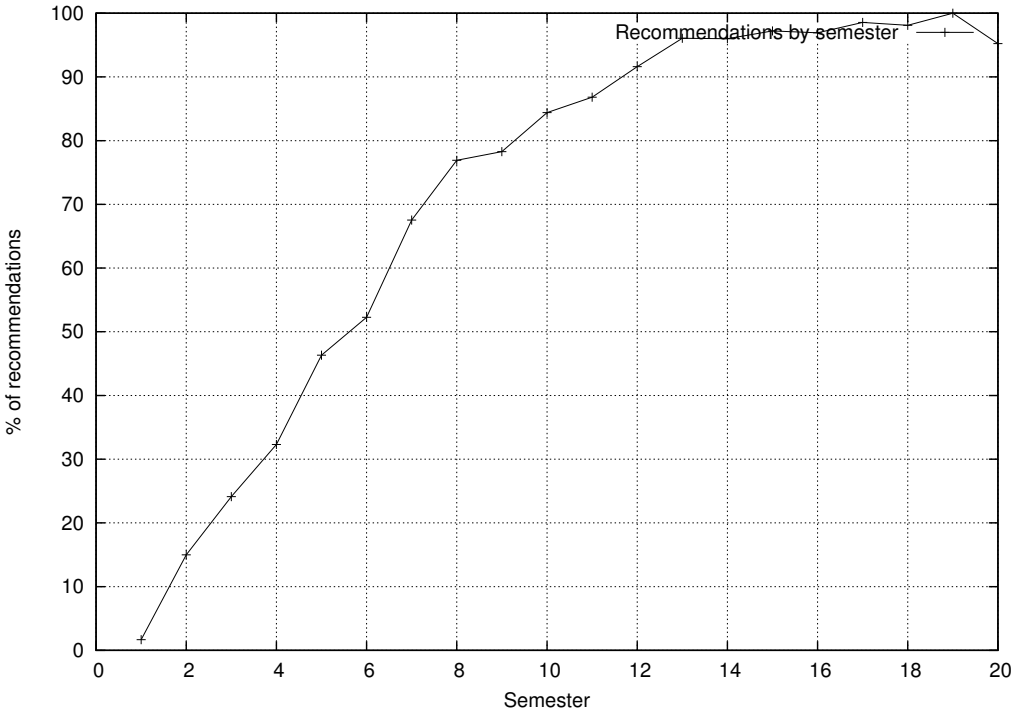

Figura 40: Resultados da simulação: recomendações automáticas por semestre

debates e trabalhos entregues cujos assuntos foram sugeridos pelo sistema, baseado nas escolhas anteriores dos estudantes. No primeiro semestre, o sistema foi capaz de recomendar assuntos apenas 2% das vezes, mas à medida que os estudantes fizeram mais escolhas, o sistema foi capaz de sugerir mais assuntos, até que o nível de recomendação estabilizou-se acima de 90% a partir do 13º semestre.

Para testar a capacidade de alterar as regras durante a execução do eProfile, um novo experimento foi realizado. Neste teste, a execução foi a mesma do teste anterior, até o 8º semestre. Neste semestre, a regra para geração da listagem de assuntos relacionados ao assunto que está sendo debatido ou estudado (segundo demonstrado na Figura 37) foi alterado: além de considerar os assuntos relacionados ao assunto que está sendo estudado, os assuntos escolhidos pelos 5 alunos mais semelhantes a cada estudante também foram levados em consideração. Neste contexto, os alunos mais semelhantes a um determinado aluno são aqueles que fizeram mais escolhas iguais ao aluno em questão.

A Figura 41 mostra o resultado do segundo experimento. Comparando a Figura 40 e a Figura 41, pode-se verificar um súbito aumento na quantidade de assuntos recomendados a partir do 8º semestre, que é o resultado da modificação das regras durante a execução da simulação.

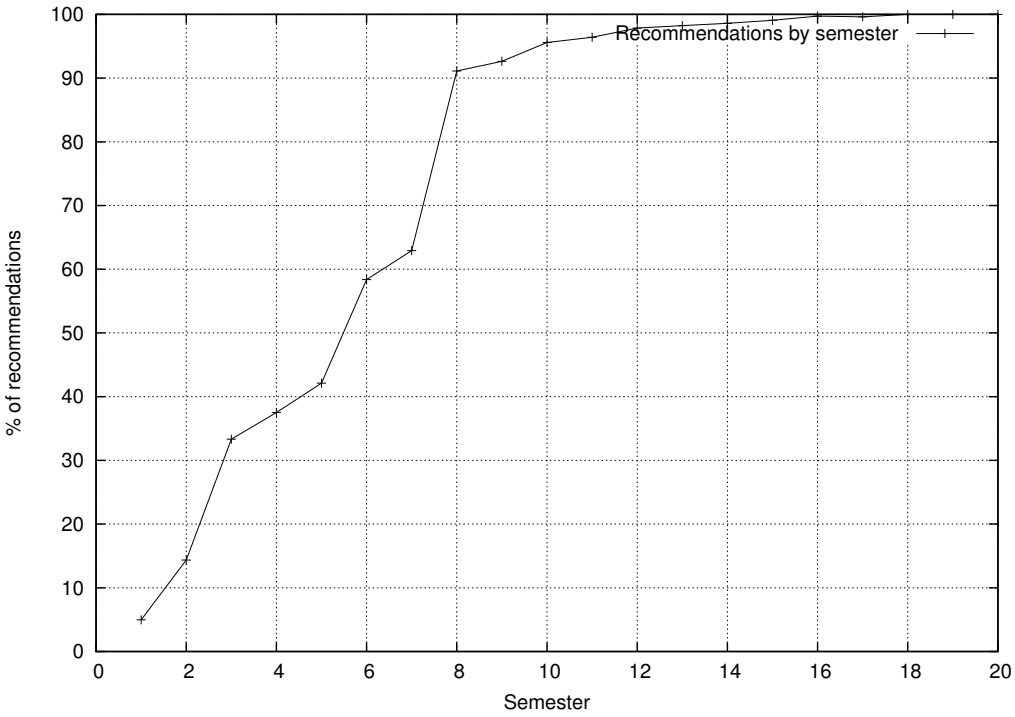

Figura 41: Resultados da simulação com a alteração da regra durante a execução

7 CONCLUSÃO

7.1 Comparação com os Trabalhos Relacionados

Atualmente, as áreas de computação ubíqua, sensibilidade a contexto, trilhas e personalização são bastante promissoras, sendo que um grande número de trabalhos são publicados anualmente a este respeito. No entanto, não foi encontrado nenhum trabalho que faça uso de inferência em trilhas com o objetivo de personalizar a experiência do usuário dentro de um domínio genérico. Assim, o modelo apresentado neste trabalho busca suprir esta necessidade.

Kim e Lee (2008) apresentam um *framework* para gerenciamento de perfis baseado em *Web Services*. O modelo provê um conjunto de serviços para coletar informações necessárias para a criação de um perfil: configuração, criação, troca, processamento e serviço. O modelo também aplica metadados e técnicas de configuração dinâmica para o gerenciamento eficiente dos perfis.

O modelo apresentado por Chellouche, Arnaud e Négru (2010), assim como o eProfile, apresenta um perfil unificado que pode ser utilizado por diversas aplicações. No entanto, ao contrário do eProfile, o modelo assume a interoperabilidade sintática, o que significa que as todas aplicações precisam registrar os eventos utilizando o mesmo formato, o que pode fazer com que a aplicação não consiga registrar o evento com a riqueza de detalhes necessária. Além disso, assim como o PeLeP, o modelo de Chellouche, Arnaud e Négru (2010) está limitado a um domínio específico, que são os serviços multimídia.

O modelo UUCM (NIEDERéE et al., 2004), trabalha em um domínio genérico. Ele faz isso através da criação de uma ontologia básica que pode ser estendida pelas aplicações. Ao contrário das outras propostas (e do eProfile), o UUCM armazena os perfis no cliente, ao invés do servidor. Isto traz vantagens e desvantagens. Entre as vantagens pode-se citar a privacidade e acesso desconectado. No entanto, esta abordagem limita a interoperabilidade entre sistemas, uma vez que cada cliente fica com uma versão do próprio perfil, restringindo a utilização de um perfil unificado.

O PeLeP (LEVIS et al., 2008) suporta aperfeiçoamento automático do perfil de um aprendiz em ambientes de educação ubíqua, utilizando o histórico dos aprendizes para a atualização dos perfis através de inferências. O eProfile utiliza uma estratégia semelhante. No entanto, as regras de inferência são definidas pela aplicação, e não pelo modelo. Esta alteração é necessária para que a inferência passe de um domínio específico (educação) para um domínio genérico. Além disso, ao contrário do eProfile, as regras são dinâmicas (uma aplicação pode definir ou remover regras dinamicamente), ao invés de estarem pré-definidas no modelo. Isto permite a evolução e refino das regras de inferência.

O modelo apresentado por Razmerita (2011) tem como objetivo vincular o KM (*Knowlegde Management*, ou Gerenciamento de Conhecimento) tradicional com o KM pessoal. Isto é feito através do modelo OntobUMf, capaz de gerenciar informações a respeito de usuários. A arquitetura possui três camadas: *front end*, serviços e dados. O modelo trabalha em um domínio

Trabalho	Interope-rabilidade	Perfis dinâmicos	Armaze-namento	Sensibilidade a contexto	Utiliza trilhas	Domínio
Kim e Lee (2008)	Sintática	Sim	Servidor	Não	Não	Genérico
Chellouche, Arnaud e Négru (2010)	Sintática	Sim	Servidor	Sim	Não	Multimídia
Niederée et al. (2004)	Sintática	Sim	Cliente	Sim	Não	Genérico
Levis et al. (2008)	Não	Sim	Servidor	Sim	Parcial	Educação
Razmerita (2011)	Sintática	Sim	Servidor	Sim	Parcial	Genérico
Tao, Li e Zhong (2011)	Semântica	Sim	Servidor	Sim	Parcial	Genérico
eProfile	Semântica	Sim	Servidor	Sim	Sim	Genérico

Tabela 5: Comparação entre os trabalhos apresentados

genérico e possui três ontologias (usuários, domínios e *log*), a partir são buscadas informações que classificam o usuário de várias formas, de acordo com o nível de atividade, tipo de atividade e nível de compartilhamento de conhecimento.

No artigo apresentado por Tao, Li e Zhong (2011), é proposto um modelo de ontologia para representação de conhecimento para coleta de informações personalizadas. O modelo constrói ontologias de usuário personalizadas extraindo informações globais do sistema LCSH e descobrindo informação a partir de repositórios locais de usuário. O sistema de informações locais é alimentado manualmente pelo usuário. Quando uma informação é necessária, o sistema faz o processamento das duas ontologias para gerar o dado solicitado.

A Tabela 5 exibe um comparativo entre o eProfile e os trabalhos apresentados no Capítulo 3. Os seguintes fatores são levados em consideração:

- Interoperabilidade: considera se o modelo apresenta interoperabilidade – caso positivo, se a mesma é sintática ou semântica – de acordo com a definição apresentada na Seção 2.4;
- Perfis dinâmicos: identifica se o modelo de perfil permite que os perfis sejam atualizados de acordo com eventos externos, sem a interferência do usuário;
- Armazenamento: define onde ficam armazenados os perfis do usuário;
- Sensibilidade a contexto: considera se o contexto do usuário é levado em consideração na formação do perfil;
- Utiliza trilhas: define se as trilhas do usuário são levadas em consideração na construção do perfil. Na tabela, a definição de "Parcial" significa que o modelo usa algum tipo de histórico para a montagem do perfil, mas não utiliza a definição formal de trilhas;
- Domínio: identifica se o perfil é voltado para um domínio específico, ou se o mesmo permite que vários domínios possam ser utilizados.

O eProfile fez utilização das ideias apresentadas nos trabalhos, como o aperfeiçoamento automático de perfis, a utilização de perfis unificados e o funcionamento em um domínio genérico.

A estas ideias, o eProfile traz como inovação a utilização de trilhas para a extração de perfis, o que facilita a inferência com sensibilidade a contexto. Além disso, o eProfile permite que cada aplicação registre sua trilha no formato que considerar mais proveitoso para si, permitindo assim que a riqueza de detalhes registrados por uma aplicação possa se traduzir em um perfil mais exato da entidade.

7.2 Contribuições

Este trabalho propôs um modelo para suportar o gerenciamento de perfis em ambientes ubíquos, permitindo a inferência de trilhas de entidades através da definição de regras pelas aplicações. Embora o eProfile tinha sido integrado com o LOCAL e o UniManager no cenário apresentado no Capítulo 6, sua proposta é genérica e pode ser utilizada para qualquer aplicação ou conjunto de aplicações que utilize perfis para aperfeiçoamento da personalização. O uso de perfis automáticos permite que sistemas ubíquos sejam mais eficientes na compreensão da intenção do usuário, pois isso significa que sistemas deste tipo podem utilizar informações mais precisas, atualizadas e amplas para suprir as necessidades das aplicações.

O objetivo do cenário foi demonstrar que é viável integrar sistemas ubíquos com o eProfile, enriquecendo a geração de perfis destas aplicações e permitindo que elas se adaptem aos seus usuários. O cenário demonstra as quatro contribuições do modelo.

A primeira contribuição é o uso de trilhas para extração de perfis. A utilização de trilhas enriquece o banco de dados de informações que pode ser utilizado para a geração de perfis ao oferecer uma visão histórica das ações das entidades dentro dos contextos. No cenário apresentado, decisões passadas a respeito de assuntos de trabalhos e debates foram utilizadas para extrair as preferências que compuseram os perfis dos estudantes.

A segunda contribuição é a geração de perfis dinâmicos. Ao atualizar os perfis com novas informações presentes nas trilhas, é possível manter o perfil sincronizado com tudo que está ocorrendo com a entidade. Isto permite que as aplicações personalizem a experiência do usuário. No cenário apresentado, os perfis são atualizados toda vez que o estudante toma uma decisão referente a um debate ou trabalho.

A terceira contribuição é a capacidade de gerenciar regras de inferência dinâmicas e modelos dinâmicos. Ao permitir que as regras e os modelos sejam atualizados a qualquer momento, o eProfile facilita a adaptação da aplicação ao seu usuário. Um segundo experimento foi realizado, onde as regras de inferência para a geração dos perfis foram alteradas durante a execução da simulação, resultando numa mudança positiva no resultado do cenário.

A quarta contribuição é a operabilidade semântica do modelo. Isto abre a possibilidade de uma aplicação utilizar informações geradas por uma aplicação diferente para gerar os perfis de suas entidades. Isto é demonstrado no cenário onde o UniManager utiliza as informações geradas pelo LOCAL (as disciplinas opcionais escolhidas pelos estudantes) como parte dos dados usados para criar os perfis utilizados pelo UniManager. Esta informação depois é utilizada

para sugerir disciplinas opcionais aos estudantes.

7.3 Trabalhos Futuros

O eProfile é uma proposta inicial, tal como a integração com o LOCAL e o UniManager. As seguintes atividades permitirão a continuidade do estudo: (i) a integração de mais aplicações com o eProfile, de modo a testar e expandir as capacidades do eProfile, (ii) o desempenho de uma grande quantidade de trilhas precisa ser avaliada, uma vez que o experimento considerou um pequeno número de interações e (iii) a simulação ideal envolveria trilhas geradas por entidades reais, ao invés de uma simulação.

REFERÊNCIAS

ABOWD, G. D.; DEY, A. K.; BROWN, P. J.; DAVIES, N.; SMITH, M.; STEGGLES, P. Towards a Better Understanding of Context and Context-Awareness. In: HANDHELD AND UBIQUITOUS COMPUTING, 1., 1999, London, UK. **Proceedings...** Springer-Verlag, 1999. p. 304–307. (HUC '99).

ACM. **ACM Computing Classification System**. `http://www.acm.org/class/2012`.

BARBOSA, D.; GEYER, C.; BARBOSA, J. Globaledu - An Architecture to Support Learning in a Pervasive Computing Environment. In: RETTBERG, A.; BOBDA, C. (Ed.). **New Trends and Technologies in Computer-Aided Learning for Computer-Aided Design**. [S.l.]: Springer Boston, 2005. p. 1–10. (IFIP International Federation for Information Processing, v. 192).

BARBOSA, J. L. V.; HAHN, R. M.; BARBOSA, D. N. F.; COSTA ZANEL SACCOL, A. I. da. A ubiquitous learning model focused on learner interaction. **International Journal of Learning Technology 2011**, [S.l.], v. 6, n. 1, p. 62 – 83, 2011.

BENERECETTI, M.; BOUQUET, P.; GHIDINI, C. Contextual Reasoning Distilled. **Philosophical Foundations of Artificial Intelligence. A special issue of the journal of Experimental and Theoretical AI (JETAI)**, [S.l.], v. 12, n. 3, p. 279–305, 2000.

BRICKLEY, D.; MILLER, L. **FOAF Vocabulary Specification 0.97**. [S.l.: s.n.], 2010. Namespace document.

CARMAGNOLA, F.; CENA, F. User identification for cross-system personalisation. **Inf. Sci.**, New York, NY, USA, v. 179, p. 16–32, January 2009.

CHELLOUCHE, S. A.; ARNAUD, J.; NéGRU, D. Flexible user profile management for context-aware ubiquitous environments. In: IEEE CONFERENCE ON CONSUMER COMMUNICATIONS AND NETWORKING CONFERENCE, 7., 2010, Piscataway, NJ, USA. **Proceedings...** IEEE Press, 2010. p. 980–984. (CCNC'10).

CLARKE, S.; DRIVER, C. Context-aware trails [mobile computing]. **Computer**, [S.l.], v. 37, n. 8, p. 97 – 99, aug. 2004.

DACONTA, M. C.; OBRST, L. J.; SMITH, K. T. **The Semantic Web** : a guide to the future of xml, web services, and knowledge management. Indianapolis: Wiley, 2003. 281 p.

DEY, A. Understanding and Using Context. **Personal and Ubiquitous Computing**, [S.l.], v. 6, n. 1, p. 4–7, 2001.

DEY, A. K.; ABOWD, G. D.; SALBER, D. A conceptual framework and a toolkit for supporting the rapid prototyping of context-aware applications. **Hum.-Comput. Interact.**, Hillsdale, NJ, USA, v. 16, n. 2, p. 97–166, Dec. 2001.

DRIVER, C.; CLARKE, S. Hermes: a software framework for mobile, context-aware trails. In: WORKSHOP ON COMPUTER SUPPORT FOR HUMAN TASKS AND ACTIVITIES AT PERVASIVE 2004, 2004. **Anais...** [S.l.: s.n.], 2004.

DRIVER, C.; CLARKE, S. An application framework for mobile, context-aware trails. **Pervasive Mob. Comput.**, Amsterdam, The Netherlands, The Netherlands, v. 4, p. 719–736, October 2008.

EDWARDS, W. K.; BELLOTTI, V.; DEY, A. K.; NEWMAN, M. W. The challenges of user-centered design and evaluation for infrastructure. In: SIGCHI CONFERENCE ON HUMAN FACTORS IN COMPUTING SYSTEMS, 2003, New York, NY, USA. **Proceedings...** ACM, 2003. p. 297–304. (CHI '03).

FIELDING, R. T. **Architectural styles and the design of network-based software architectures**. 2000. Tese (Doutorado em Ciência da Computação) — University of California, Irvine, 2000. AAI9980887.

FRANCO, L. K.; ROSA, J. H.; BARBOSA, J. L.; COSTA, C. A.; YAMIN, A. C. MUCS: a model for ubiquitous commerce support. **Electronic Commerce Research and Applications**, [S.l.], v. 10, n. 2, p. 237 – 246, 2011. <ce:title>Special Issue on Electronic Auctions: Strategies and Methods</ce:title>.

GOLEMATI, M.; KATIFORI, A.; VASSILAKIS, C.; LEPOURAS, G.; HALATSIS, C. Creating an Ontology for the User Profile: method and applications. In: IN PROCEEDINGS OF THE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ON RESEARCH CHALLENGES IN INFORMATION SCIENCE (RCIS), 2007. **Anais...** [S.l.: s.n.], 2007.

HECKMANN, D. **Ubiquitous User Modeling**. 2005. Tese (Doutorado em Ciência da Computação) — Department of Computer Science, Saarland University, Germany, 2005.

HWACI. **SQLite Home Page**. `http://www.sqlite.org/`. Accessed in 05/05/2012.

IEEE. IEEE Standard Computer Dictionary. A Compilation of IEEE Standard Computer Glossaries. **IEEE Std 610**, [S.l.], p. 1, 1991.

ISO/EIC. **Database Language SQL**. `http://www.contrib.andrew.cmu.edu/ shadow/sql/sql1992.txt`. Accessed in 05/05/2012.

KIM, K.-S.; LEE, J.-D. Profile Management Framework Based on Web Services for Providing Personalized Services. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONVERGENCE AND HYBRID INFORMATION TECHNOLOGY, 2008., 2008, Washington, DC, USA. **Proceedings...** IEEE Computer Society, 2008. p. 501–508. (ICHIT '08).

LENAT, D. B.; GUHA, R. V. **Building Large Knowledge-Based Systems; Representation and Inference in the Cyc Project**. 1st. ed. Boston, MA, USA: Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., 1989.

LEVIS, D.; BARBOSA, J. L. V.; PINTO, S. C. C. S.; BARBOSA, D. N. F. Aperfeiçoamento Automático do Perfil do Aprendiz em Ambientes de Educação Ubíqua. **Revista Brasileira de Informática na Educação**, [S.l.], v. 16, n. 1, 2008.

MOTIK, B.; SHEARER, R.; HORROCKS, I. Hypertableau Reasoning for Description Logics. **Journal of Artificial Intelligence Research**, [S.l.], v. 36, p. 165–228, 2009.

MULVENNA, M. D.; ANAND, S. S.; BüCHNER, A. G. Personalization on the Net using Web mining: introduction. **Commun. ACM**, New York, NY, USA, v. 43, p. 122–125, August 2000.

NIEDERéE, C.; STEWART, A.; MEHTA, B.; HEMMJE, M. A Multi-Dimensional, Unified User Model for Cross-System Personalization. In: E4PIA WORKSHOP 2004, 2004. **Anais...** [S.l.: s.n.], 2004.

PADGHAM, L.; WINIKOFF, M. **Prometheus**: a methodology for developing intelligent agents. 2002.

PADGHAM, L.; WINIKOFF, M. **Developing intelligent agent systems**: a pratical guide. [S.l.]: John Wiley and Sons, Ltd, 2004.

RAZMERITA, L. An Ontology-Based Framework for Modeling User Behavior - A Case Study in Knowledge Management. **IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part A**, [S.l.], v. 41, n. 4, p. 772–783, 2011.

ROSSUM, G. **Python reference manual**. Amsterdam, The Netherlands, The Netherlands: CWI (Centre for Mathematics and Computer Science), 1995.

SATYANARAYANAN, M. Pervasive Computing: vision and challenges. **IEEE Personal Communications**, [S.l.], v. 8, p. 10–17, 2001.

SCHILIT, B.; ADAMS, N.; WANT, R. Context-Aware Computing Applications. In: IN PROCEEDINGS OF THE WORKSHOP ON MOBILE COMPUTING SYSTEMS AND APPLICATIONS, 1994. **Anais...** IEEE Computer Society, 1994. p. 85–90.

SILVA, J.; ROSA, J.; BARBOSA, J.; BARBOSA, D. N. F.; PALAZZO, L. A. M. Content distribution in trail-aware environments. In: XV BRAZILIAN SYMPOSIUM ON MULTIMEDIA AND THE WEB, 2009, New York, NY, USA. **Proceedings...** ACM, 2009. p. 15:1–15:8. (WebMedia '09).

SILVA, J.; ROSA, J.; BARBOSA, J.; BARBOSA, D.; PALAZZO, L. Content distribution in trail-aware environments. **Journal of the Brazilian Computer Society**, [S.l.], v. 16, p. 163–176, 2010. 10.1007/s13173-010-0015-1.

SIRIN, E.; PARSIA, B.; GRAU, B.; KALYANPUR, A.; KATZ, Y. Pellet: a practical owl-dl reasoner. **Web Semantics: Science, Services and Agents on the World Wide Web**, Amsterdam, The Netherlands, The Netherlands, v. 5, n. 2, p. 51–53, June 2007.

TAO, D.; LI, Y.; ZHONG, N. A Personalized Ontology Model for Web Information Gathering. **IEEE Transactions on Knowledge & Data Engineering**, United States of America, v. 23, n. 4, p. 496–511, 2011.

TSARKOV, D.; HORROCKS, I. FaCT++ Description Logic Reasoner: system description. In: INT. JOINT CONF. ON AUTOMATED REASONING (IJCAR 2006), 2006. **Proceedings...** Springer, 2006. p. 292–297. (Lecture Notes in Artificial Intelligence, v. 4130).

VIVIANI, M.; BENNANI, N.; EGYED-ZSIGMOND, E. A Survey on User Modeling in Multi-Application Environments. In: THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN HUMAN-ORIENTED AND PERSONALIZED MECHANISMS, TECHNOLOGIES, AND SERVICES CENTRIC'10, 2010. **Anais...** IEEE, 2010. p. 111–116.

W3C. **SWRL**: a semantic web rule language combining OWL and ruleml. `http://www.w3.org/Submission/SWRL/`. Accessed in 05/05/2012.

W3C. **SPARQL Query Language for RDF**.
http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/. Accessed in 05/05/2012.

W3C. **OWL 2 Web Ontology Language Manchester Syntax**.
http://www.w3.org/TR/owl2-manchester-syntax/. Accessed in 08/07/2012.

W3C. **RDF/XML Syntax Specification (Revised)**. http://www.w3.org/RDF/.
Accessed in 05/05/2012.

W3C. **OWL Web Ontology Language Guide**.
http://www.w3.org/TR/owl-guide/. Accessed in 05/05/2012.

W3C. **RDF Vocabulary Description Language 1.0**: rdf schema.
http://www.w3.org/TR/rdf-schema/. Accessed in 05/05/2012.

WEISER, M. The Computer for the 21st Century. **Scientific America**, [S.l.], p. 94–104, 1991.

WEISER, M.; BROWN, J. S. Designing Calm Technology. **PowerGrid Journal**, [S.l.],
July 1996.